

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH
2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu và quy trình thực nghiệm của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với phần mềm triển khai là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Vấn đề nghiên cứu	2
3. Mục tiêu nghiên cứu	3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
5. Phương pháp nghiên cứu	5
6. Đóng góp của luận văn	5
7. Kết cấu luận văn	6
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT, NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ KHOẢNG TRỐNG	7
1.1 Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến	7
1.2 Các kỹ thuật đa truy cập	7
1.2.1 OMA, SDMA và NOMA	7
1.2.2 Ý tưởng của RSMA	9
1.3 RIS và STAR-RIS	10
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	10
1.3.2 STAR-RIS và ba giao thức hoạt động	10
1.4 Lý do lựa chọn học tăng cường sâu	13
1.4.1 Hạn chế của học có giám sát và học tăng cường dạng bảng	13
1.4.2 Vai trò của DRL và TD3	13

1.5	Các nghiên cứu liên quan	15
1.5.1	RSMA và RIS	15
1.5.2	STAR–RIS và tối ưu tài nguyên	15
1.5.3	Học tăng cường cho STAR–RIS và RSMA	15
1.6	Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn	16
1.7	Tối ưu luân phiên và xấp xỉ lỗi liên tiếp	17
1.7.1	Nguyên lý của AO	17
1.7.2	Vai trò của SCA trong từng bài toán con	17
1.7.3	Bộ tối ưu học được	18
1.8	Kết luận chương	18
2	MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU	19
2.1	Kiến trúc hệ thống	19
2.2	Các giả định nghiên cứu	20
2.3	Mô hình kênh	21
2.3.1	Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng	21
2.3.2	Hệ số STAR–RIS	22
2.3.3	Kênh hiệu dụng	24
2.4	Mô hình tín hiệu RSMA	24
2.4.1	Tín hiệu phát	24
2.4.2	Giải mã luồng chung	27
2.4.3	Giải mã luồng riêng	28
2.5	Chỉ số QoS	29
2.6	Biến tối ưu và ràng buộc	30
2.7	Phát biểu bài toán tối ưu	33

2.8	Phân tích tính phi lỗi	34
2.9	Giới hạn của mô hình	35
2.10	Kết luận chương	35
3	XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TD3 CHO BÀI TOÁN PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN	36
3.1	Hướng tiếp cận	36
3.1.1	Lý do dùng DRL thay cho học có giám sát và RL dạng bảng	36
3.2	Biểu diễn trạng thái	37
3.2.1	Cấu trúc vector trạng thái	37
3.2.2	Chuẩn hóa theo khối	38
3.3	Biểu diễn và giải mã hành động	38
3.3.1	Vector hành động thô	38
3.3.2	Tham số hóa vật lý	39
3.4	Thiết kế phần thưởng và điều khiển QoS	41
3.4.1	Hàm phần thưởng	41
3.4.2	Bộ điều khiển đối ngẫu	42
3.5	Kiến trúc TD3	42
3.5.1	Actor và hai Critic	42
3.5.2	Replay Buffer và khám phá	45
3.6	Quy tắc cập nhật TD3	45
3.6.1	Mục tiêu Critic	45
3.6.2	Cập nhật Critic và Actor	46
3.7	DDPG và PPO trong framework	46
3.7.1	DDPG	46

3.7.2	PPO	47
3.8	Các phương pháp tối ưu truyền thống	47
3.8.1	AO–SCA	47
3.8.2	AO–Grid	48
3.8.3	AnalyticalRIS	49
3.9	Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử	49
3.9.1	ScenarioBank	49
3.9.2	Lựa chọn checkpoint	50
3.10	Giả mã huấn luyện TD3	52
3.11	Cấu hình thực nghiệm	52
3.12	Khả năng tái lập	55
3.13	Kết luận chương	55
4	MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ	56
4.1	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá	56
4.2	Thiết lập mô phỏng	57
4.3	Diễn biến trên tập xác thực	58
4.4	Hiệu năng trên tập kiểm thử	59
4.4.1	Kết quả của TD3	65
4.4.2	TD3 so với DDPG	65
4.4.3	TD3 so với PPO	66
4.4.4	TD3 so với AO–SCA	66
4.4.5	TD3 so với AO–Grid	67
4.4.6	TD3 so với AnalyticalRIS	67
4.5	Đánh giá độ trễ	67

4.5.1	Độ trễ của nhóm DRL	72
4.5.2	TD3 so với solver lặp	72
4.5.3	AnalyticalRIS và đường biên đánh đổi	72
4.6	Phân tích thống kê	73
4.7	Giới hạn của phân tích thống kê và phạm vi diễn giải	76
4.7.1	Đơn vị bất định không hoàn toàn giống nhau giữa hai nhóm phương pháp	77
4.7.2	Kiểm định ghép cặp chưa phải là mô hình phân cấp đầy đủ	77
4.7.3	Họ giả thuyết Holm và hiện tượng tràn dưới của giá trị p	78
4.7.4	Hiệu ứng rất lớn có thể xuất phát từ phương sai rất nhỏ	78
4.7.5	Các chỉ số QoS là đại lượng bị chặn	78
4.7.6	Giới hạn của phép đo độ trễ	79
4.7.7	Giới hạn của tính công bằng siêu tham số	79
4.7.8	Giới hạn của mô hình và khả năng khái quát	79
4.8	Khả năng mở rộng	80
4.9	Tổng hợp các phát hiện chính	80
4.9.1	Tính khả thi và QoS của TD3	80
4.9.2	So sánh giữa các phương pháp DRL	81
4.9.3	So sánh với các phương pháp truyền thống	81
4.9.4	Ảnh hưởng của số phần tử STAR-RIS	81
4.10	Hàm ý thực tiễn	81
4.11	Kết luận chương	82
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		83
1.	Kết luận	83

2. Hạn chế	84
3. Hướng phát triển	85
TÀI LIỆU THAM KHẢO	87
A KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM	90
A.1 Danh mục ký hiệu toán học	90
A.2 Số chiều theo kích thước STAR–RIS	91
A.3 Cấu hình huấn luyện tham chiếu	92
A.4 Quy tắc số và đơn vị	92
B QUY TRÌNH TÁI LẬP VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ	93
B.1 Nguyên tắc tách dữ liệu	93
B.2 Thông tin cần lưu cho mỗi lần chạy	93
B.3 Quy trình tái tạo kết quả	93
B.4 Checklist trước khi sử dụng kết quả	94
C HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ	95
C.1 Đọc đồng thời chất lượng và tính khả thi	95
C.2 Đọc độ trễ	95
C.3 Đọc kiểm định ghép cặp	95
C.4 Giới hạn diễn giải	96

Danh sách bảng

2.1	Các giả định chính và phạm vi diễn giải	35
3.1	Các thiết lập chung của giao thức thực nghiệm đối với TD3, DDPG và PPO.	53
3.2	Các siêu tham số riêng của ba thuật toán học tăng cường sâu.	54
4.1	Thiết lập chính của benchmark sáu phương pháp	57
4.2	Hiệu năng của sáu phương pháp trên tập kiểm thử khóa.	60
4.3	Độ trễ ra quyết định của sáu phương pháp trên cùng một CPU một luồng.	68
4.4	So sánh ghép cặp tổng tốc độ giữa TD3 và năm phương pháp còn lại sau hiệu chỉnh Holm trên họ 25 giả thuyết.	74
A.1	Danh mục các ký hiệu chính	90
A.2	Số chiều trạng thái và hành động theo N	91
A.3	Các tham số huấn luyện TD3 chính	92
B.1	Checklist tích hợp kết quả vào luận văn	94

Danh sách hình vẽ

1.1	So sánh nguyên lý hoạt động của OMA, SDMA, NOMA và RSMA	8
1.2	So sánh phạm vi điều khiển tín hiệu của RIS và STAR-RIS	12
1.3	Vòng lặp DRL và vai trò của TD3 trong bài toán phân bổ tài nguyên . . .	14
2.1	Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA	20
2.2	Quy trình tạo tín hiệu và giải mã luồng chung, luồng riêng trong RSMA .	26
2.3	Các nhóm biến quyết định, mục tiêu và ràng buộc của bài toán	32
3.1	Bộ giải mã hành động chuẩn hóa thành các biến vật lý khả thi	40
3.2	Kiến trúc Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer của TD3 . . .	44
3.3	Quy trình huấn luyện, xác thực, chọn checkpoint và kiểm thử	51
4.1	Diễn biến các chỉ số trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện TD3, DDPG và PPO	58
4.2	So sánh hiệu năng của sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa . . .	64
4.3	Độ trễ CPU, tỷ lệ so với TD3 và không gian đánh đổi chất lượng–độ trễ .	71

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
EMA	Exponential Moving Average – trung bình trượt hàm mũ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
GAE	Generalized Advantage Estimation – ước lượng lợi thế tổng quát
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MSE	Mean Squared Error – sai số bình phương trung bình
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới phải đồng thời nâng cao tốc độ dữ liệu, phục vụ nhiều người dùng, duy trì chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian ra quyết định. Trong điều kiện băng thông và công suất hữu hạn, hiệu năng không chỉ phụ thuộc vào mức năng lượng phát mà còn phụ thuộc vào cách quản lý nhiễu và cách điều khiển môi trường truyền sóng.

Đa truy cập phân chia tốc độ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) là một kỹ thuật quản lý nhiễu linh hoạt. Thông điệp của mỗi người dùng được chia thành phần chung và phần riêng. Mọi người dùng giải mã luồng chung trước, loại bỏ luồng này, rồi giải mã luồng riêng của mình. Nhờ đó, RSMA có thể điều chỉnh liên tục giữa hai cách xử lý nhiễu: xem nhiễu như tạp âm hoặc giải mã một phần nhiễu [1], [2].

Bề mặt thông minh tái cấu hình đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface, STAR-RIS) cho phép tạo cả thành phần truyền qua và phản xạ từ cùng một bề mặt. So với bề mặt thông minh tái cấu hình (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) phản xạ truyền thống, STAR-RIS có thể phục vụ người dùng ở cả hai phía của bề mặt [3], [4]. Khi kết hợp STAR-RIS với RSMA, hệ thống có thêm nhiều biến điều khiển gồm công suất, tỷ lệ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng và pha của từng phần tử.

Bài toán tối ưu đồng thời các biến trên có tính phi lồi và số chiều tăng theo số phần tử STAR-RIS. Các bộ giải lập có thể đạt nghiệm tốt nhưng phải giải lại từ đầu hoặc tinh chỉnh lại cho từng hiện thực kênh. Điều này tạo ra khoảng cách giữa chất lượng nghiệm và thời gian ra quyết định khi hệ thống phải phản ứng nhanh với nhiều trạng thái kênh.

Việc lựa chọn học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL) xuất phát từ đặc điểm dữ liệu và không gian tìm kiếm. Học máy hoặc học sâu có giám sát cần một tập lớn cặp “trạng thái kênh–hành động tối ưu” làm nhãn. Để tạo các nhãn này, phải chạy một bộ giải lặp tốn thời gian trên rất nhiều mẫu kênh; hơn nữa, nhãn thu được còn phụ thuộc vào chất lượng và khởi tạo của bộ giải. Học tăng cường dạng bảng cũng không phù hợp vì trạng thái và hành động đều liên tục, trong khi số chiều hành động tăng tuyến tính theo số phần tử STAR–RIS nên không thể liệt kê đầy đủ mọi trạng thái–hành động. DRL dùng mạng nơ-ron để xấp xỉ chính sách, học trực tiếp từ tương tác với môi trường và tổng quát hóa giữa các mẫu kênh chưa gặp. Luận văn lựa chọn thuật toán gradient chính sách xác định sâu trì hoãn kép (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient, TD3) vì thuật toán này xử lý hành động liên tục, tái sử dụng dữ liệu bằng Replay Buffer và giảm sai số đánh giá quá cao bằng hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ [5].

Chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS) được xem là ràng buộc trung tâm thay vì chỉ là chỉ số phụ. Vì vậy, luận văn không chỉ đánh giá tổng tốc độ mà còn xem xét tỷ lệ người dùng đạt QoS, xác suất toàn bộ người dùng cùng đạt QoS, mức vi phạm, tính ổn định theo seed và độ trễ ra quyết định.

2. Vấn đề nghiên cứu

Hệ thống được nghiên cứu là mạng truyền xuống một đầu vào, một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO) gồm một trạm gốc, một STAR–RIS thụ động và bốn người dùng. STAR–RIS vận hành theo giao thức phân chia năng lượng (Energy Splitting, ES). Trạm gốc phát một luồng chung và bốn luồng riêng theo RSMA. Bài toán cần lựa chọn đồng thời:

- công suất của luồng chung và các luồng riêng;

- tỷ lệ phân bổ tốc độ chung cho từng người dùng;
- hệ số chia năng lượng truyền qua và phản xạ;
- pha truyền và pha phản xạ của từng phần tử STAR–RIS.

Các biến trên tác động lẫn nhau thông qua kênh hiệu dụng và biểu thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR). Tốc độ luồng chung còn bị giới hạn bởi người dùng giải mã yếu nhất. Vì vậy, miền nghiệm có nhiều cực trị cục bộ và khó giải nhanh khi số phần tử tăng.

Luận văn đặt TD3 trong hai nhóm so sánh. Nhóm DRL gồm gradient chính sách xác định sâu (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG) [6] và tối ưu chính sách lân cận (Proximal Policy Optimization, PPO) [7]. Nhóm truyền thống gồm tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO), xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA), tìm kiếm lưới và căn chỉnh pha phân tích. Phương pháp kết hợp AO–SCA được xem là bộ giải cục bộ, không phải nghiệm tối ưu toàn cục.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một bộ tối ưu TD3 cho bài toán phân bổ tài nguyên trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, hướng đến sự cân bằng giữa tổng tốc độ, khả năng đáp ứng QoS và độ trễ ra quyết định.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- 1) Xây dựng mô hình tín hiệu, kênh hiệu dụng, tốc độ RSMA và mô hình ES của STAR–RIS nhất quán với cấu hình thực nghiệm.
- 2) Phát biểu bài toán tối ưu đồng thời các biến công suất, tốc độ chung, chia năng lượng và pha dưới các ràng buộc vật lý và QoS.

- 3) Xây dựng trạng thái, hành động, hàm thưởng, bộ giải mã hành động vật lý và quy trình huấn luyện TD3.
- 4) So sánh TD3 với DDPG, PPO, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS trên cùng tập kịch bản kiểm thử khóa.
- 5) Đánh giá kết quả bằng nhiều seed, thống kê ghép cặp, hiệu chỉnh Holm và đo độ trễ trên cùng bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit, CPU).

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm mô hình STAR-RIS hỗ trợ RSMA, bài toán phân bổ tài nguyên liên tục, thuật toán TD3 và các phương pháp so sánh. Cấu hình mô phỏng dùng một trạm gốc SISO, bốn người dùng SISO và một STAR-RIS có số phần tử $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$.

Thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) được cung cấp hoàn hảo cho bộ ra quyết định. Kênh được sinh tổng hợp theo phân bố Gaussian phức độc lập. Người dùng được gán cố định vào miền truyền qua hoặc miền phản xạ. Mô hình chưa xét chuyển động người dùng, tương quan thời gian, suy hao theo vị trí, kênh Rician, đa ô, lỗi ước lượng CSI, lượng tử hóa pha, sai số khử nhiễu, tiêu thụ công suất phần cứng hoặc thử nghiệm thiết bị thật.

Các thuật toán DRL sử dụng cùng ngân sách 100.000 tương tác, cùng tập kịch bản huấn luyện-xác thực-kiểm thử và cùng quy tắc lựa chọn checkpoint; tuy nhiên, chưa thực hiện tìm kiếm siêu tham số với ngân sách bằng nhau cho mọi thuật toán. Do đó, kết luận chỉ áp dụng cho các cấu hình và giao thức thực nghiệm được trình bày trong luận văn.

5. Phương pháp nghiên cứu

- **Tổng hợp tài liệu:** nghiên cứu cơ sở RSMA, RIS, STAR–RIS, DDPG, PPO, TD3 và các kỹ thuật tối ưu phi lỗi.
- **Mô hình hóa:** xây dựng phương trình kênh, tín hiệu, SINR, tốc độ, QoS, hàm mục tiêu và ràng buộc.
- **Thiết kế thuật toán:** xây dựng Actor, hai Critic, Replay Buffer, bộ điều khiển đối ngẫu QoS và phép chiếu hành động vào miền vật lý.
- **Mô phỏng:** triển khai bằng Python/PyTorch, huấn luyện tám seed trên từng kích thước STAR–RIS và đánh giá trên tập kiểm thử khóa.
- **Phân tích thống kê:** sử dụng trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy (Confidence Interval, CI), kiểm định ghép cặp, kích thước ảnh hưởng và hiệu chỉnh Holm.
- **Đánh giá hệ thống:** đo độ trễ của sáu phương pháp trên cùng một CPU một luồng.

6. Đóng góp của luận văn

- 1) Xây dựng mô hình SISO STAR–RIS–RSMA thống nhất, trong đó mọi phương pháp dùng chung mô hình vật lý và bộ tính tốc độ.
- 2) Xây dựng bộ giải mã hành động bảo đảm công suất và tỷ lệ tốc độ nằm trên simplex, hệ số chia năng lượng thuộc $[0, 1]$ và pha nằm trong miền hợp lệ.
- 3) Xây dựng TD3 có hai Critic, làm trơn hành động đích, cập nhật Actor trễ, chuẩn hóa trạng thái theo khối và điều khiển đối ngẫu cho QoS.
- 4) Xây dựng quy trình tách biệt huấn luyện–xác thực–kiểm thử, lựa chọn checkpoint theo ưu tiên tính khả thi và lưu các thông tin cần thiết để kiểm tra lại kết quả.

- 5) Thực hiện so sánh sáu phương pháp trên năm kích thước STAR–RIS, tám seed cho mỗi thuật toán DRL và 1.000 kịch bản kiểm thử khóa.
- 6) Đưa ra kết luận cân bằng: AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, AnalyticalRIS có độ trễ thấp nhất, còn TD3 là phương pháp DRL ổn định nhất và tạo điểm cân bằng tốt giữa chất lượng, QoS và độ trễ trong giao thức đã đánh giá.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm bốn chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu liên quan, khoảng trống nghiên cứu và nguyên lý của RSMA, STAR–RIS, DRL cùng AO–SCA. Chương 2 xây dựng mô hình hệ thống và bài toán tối ưu. Chương 3 trình bày quá trình xây dựng TD3, các phương pháp so sánh và giao thức thực nghiệm. Chương 4 báo cáo kết quả mô phỏng, phân tích thống kê, độ trễ, khả năng mở rộng và các phát hiện chính.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ KHOẢNG TRỐNG

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Trong một mạng truyền xuống nhiều người dùng, trạm gốc phải quyết định cách chia công suất, thời gian, tần số hoặc các bậc tự do khác cho từng người dùng. Mục tiêu tăng tổng tốc độ thường ưu tiên người dùng có kênh tốt, trong khi yêu cầu QoS buộc hệ thống duy trì tốc độ tối thiểu cho cả người dùng có kênh yếu. Hai mục tiêu này có thể xung đột.

Nhiều liên người dùng xuất hiện khi nhiều tín hiệu được truyền trên cùng tài nguyên. Một hệ thống có thể tránh nhiễu bằng cách tách người dùng, triệt nhiễu bằng xử lý không gian, giải mã một phần nhiễu hoặc chấp nhận nhiễu như tạp âm. Mỗi lựa chọn tạo ra một mức cân bằng khác nhau giữa hiệu quả phổ, độ phức tạp của bộ thu và yêu cầu về CSI.

Trong luận văn, tài nguyên được hiểu theo nghĩa rộng, gồm công suất của các luồng RSMA, tỷ lệ tốc độ chung và cấu hình STAR-RIS. Bài toán không chỉ là chia công suất mà là phối hợp nhiều nhóm biến để cải thiện kênh hiệu dụng và đồng thời bảo đảm QoS.

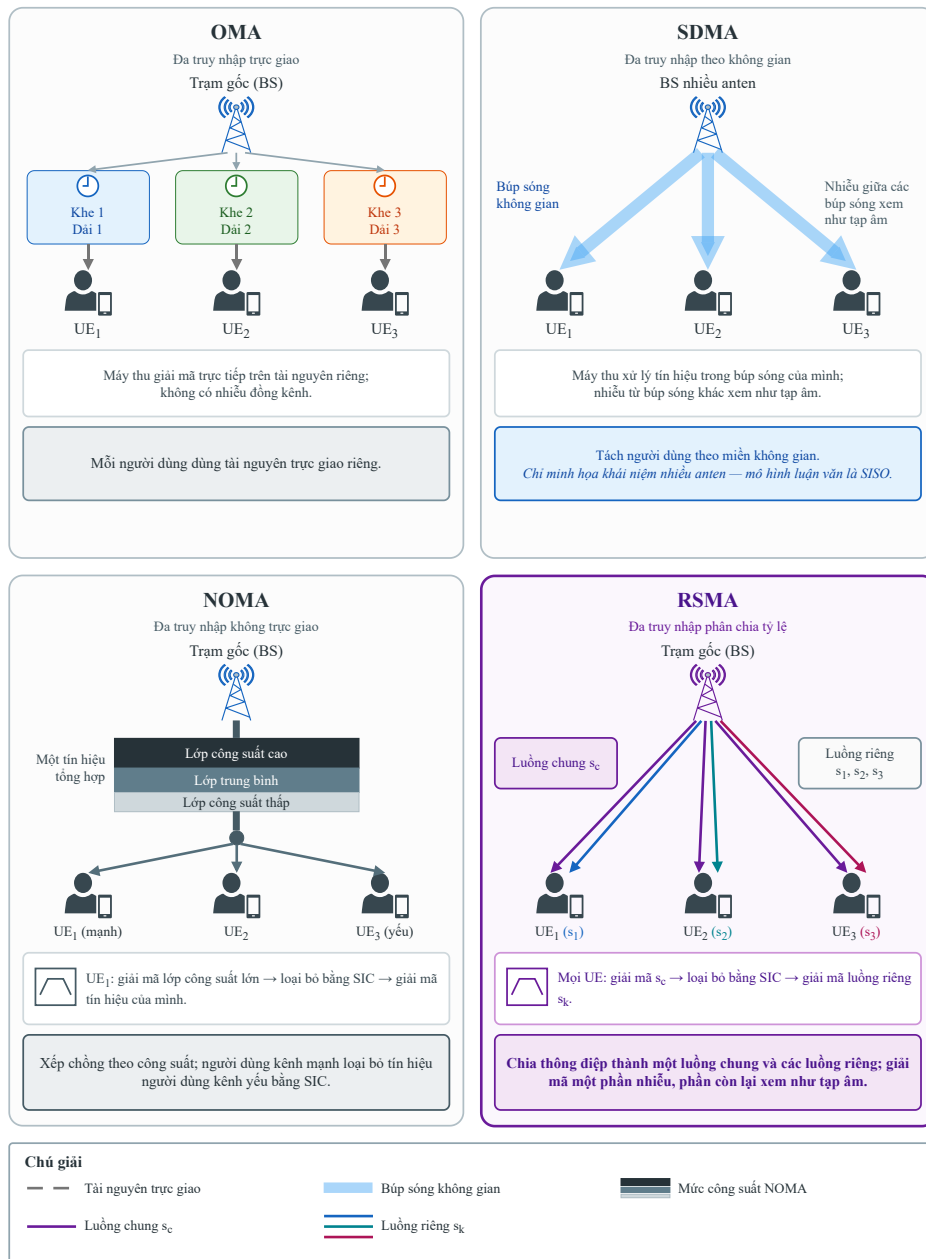
1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

1.2.1. OMA, SDMA và NOMA

Đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA) tách người dùng theo thời gian, tần số hoặc mã. Cách này dễ triển khai và hạn chế nhiễu, nhưng mức tái sử dụng tài nguyên thấp vì mỗi phần tài nguyên thường chỉ phục vụ một nhóm người dùng.

Đa truy cập phân chia theo không gian (Space-Division Multiple Access, SDMA) sử dụng nhiều anten để tạo các búp sóng hướng đến những người dùng khác nhau. SDMA phù hợp với hệ nhiều đầu vào, một đầu ra (Multiple-Input Single-Output, MISO), nhưng hiệu năng phụ thuộc vào khả năng phân tách không gian và chất lượng CSI.

Đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) miền công suất chồng nhiều tín hiệu trên cùng tài nguyên. Người dùng có kênh mạnh thực hiện khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation, SIC) theo một thứ tự giải mã. NOMA có thể cải thiện hiệu quả phổ trong một số cấu hình, nhưng phụ thuộc vào chênh lệch kênh, phân bổ công suất và độ chính xác của SIC [8].



Hình 1.1. So sánh nguyên lý hoạt động của OMA, SDMA, NOMA và RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1], [2], [8] (2026)

Hình 1.1 minh họa sự khác nhau giữa bốn kỹ thuật. OMA cấp tài nguyên trực giao riêng; SDMA tách người dùng bằng búp sóng; NOMA truyền một tín hiệu chồng công suất và giải mã theo thứ tự; RSMA truyền một luồng chung cùng nhiều luồng riêng. Ba người dùng trong hình chỉ dùng để minh họa, trong khi mô phỏng của luận văn sử dụng bốn người dùng.

1.2.2. Ý tưởng của RSMA

Trong RSMA một lớp, thông điệp của người dùng được chia thành phần chung và phần riêng. Các phần chung được ghép thành một thông điệp chung, mã hóa thành luồng s_c . Phần riêng của người dùng k được mã hóa thành luồng s_k . Tín hiệu phát SISO có dạng

$$x = \sqrt{p_c}s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k}s_k. \quad (1.1)$$

Trong đó, x là tín hiệu tổng được BS phát; s_c và s_k lần lượt là ký hiệu của luồng chung và luồng riêng người dùng k ; p_c và p_k là công suất tương ứng; K là số người dùng. Công thức mô tả nguyên lý chồng tín hiệu của RSMA và xác định trực tiếp nhóm biến công suất cần tối ưu trong bài toán.

Mỗi người dùng thực hiện ba bước: giải mã luồng chung, loại bỏ luồng chung bằng SIC, rồi giải mã luồng riêng của mình. Tốc độ luồng chung phải đủ thấp để mọi người dùng đều giải mã được; vì vậy người dùng yếu nhất tạo thành điểm nghẽn. Sau khi xác định tốc độ chung, hệ thống phân bổ một phần tốc độ này cho từng người dùng để hỗ trợ QoS.

RSMA linh hoạt hơn cách phân loại cứng giữa SDMA và NOMA. Khi không dùng luồng chung, hệ thống gần với chiến lược chỉ truyền các luồng riêng và xem nhiều là tập

âm. Khi tăng phần chung, nhiều người dùng cùng giải mã một phần nhiều. Khả năng điều chỉnh liên tục này là lý do RSMA phù hợp với bài toán tối ưu tài nguyên [1], [2].

RSMA không tự động tạo ra nghiệm tốt. Công suất luồng chung quá lớn có thể làm giảm công suất luồng riêng; công suất luồng chung quá nhỏ có thể khiến người dùng yếu không đạt QoS. Do đó, các biến công suất và tỷ lệ tốc độ chung phải được tối ưu theo trạng thái kênh.

1.3. RIS và STAR-RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

RIS là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng pha hoặc biên độ. Sóng từ trạm gốc tới RIS được phản xạ theo cấu hình đã chọn để tăng cường hoặc giảm bớt tín hiệu tại các vị trí mong muốn. RIS không tạo ra dữ liệu mới và trong mô hình thụ động không khuếch đại như relay; nó điều khiển đường truyền gián tiếp [9], [10].

Lợi ích của RIS phụ thuộc vào mô hình suy hao, diện tích bề mặt, CSI và phần cứng. Vì vậy, không nên diễn giải số phần tử lớn hơn như một bảo đảm về mức tăng cố định trong mọi hệ thống thực tế [11], [12].

1.3.2. STAR-RIS và ba giao thức hoạt động

STAR-RIS mở rộng RIS bằng cách tạo đồng thời thành phần phản xạ và truyền qua. Ba giao thức thường được sử dụng gồm:

- **ES:** mỗi phần tử chia năng lượng tới thành phần truyền qua và phản xạ trong cùng thời điểm;
- **chuyển đổi chế độ (Mode Switching, MS):** mỗi phần tử tại một thời điểm chỉ hoạt động ở chế độ truyền hoặc phản xạ;
- **chuyển đổi theo thời gian (Time Switching, TS):** toàn bộ bề mặt luân phiên hai

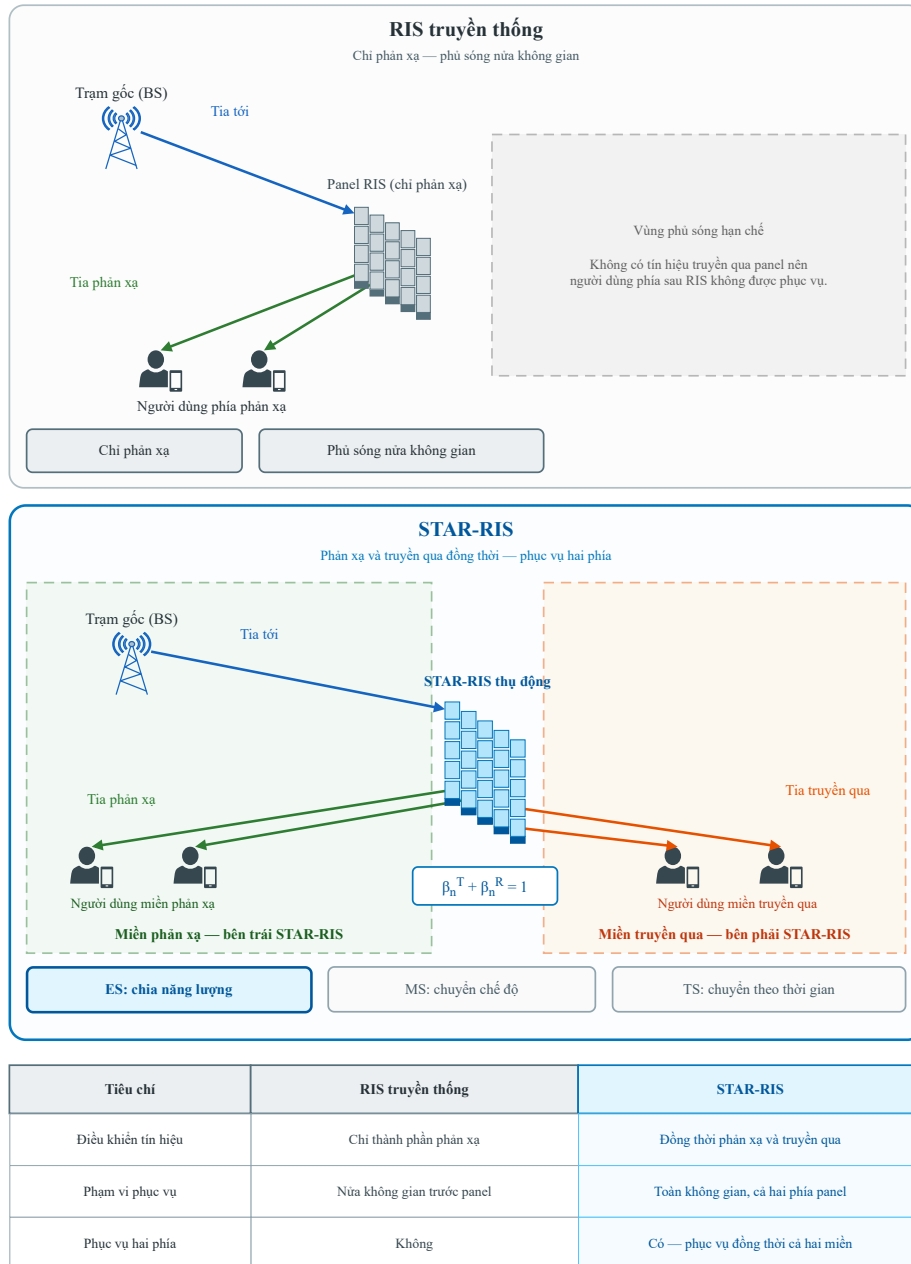
chế độ theo thời gian.

Luận văn sử dụng ES. Với phần tử thứ n , tỷ lệ công suất truyền qua và phản xạ thỏa

$$\beta_n^T + \beta_n^R = 1. \quad (1.2)$$

Trong đó, β_n^T và β_n^R là tỷ lệ công suất truyền qua và phản xạ của phần tử n . Công thức biểu diễn định luật bảo toàn năng lượng trong mô hình STAR–RIS thụ động; nó tạo ràng buộc vật lý bắt buộc cho bộ giải mã hành động và làm giảm hai biến biên độ xuống còn một bậc tự do trên mỗi phần tử.

Biên độ tác động lên tín hiệu tương ứng là $\sqrt{\beta_n^T}$ và $\sqrt{\beta_n^R}$, vì β biểu diễn tỷ lệ công suất chứ không phải biên độ.



Hình 1.2. So sánh phạm vi điều khiển tín hiệu của RIS và STAR-RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [3], [4], [13] (2026)

Trong Hình 1.2, RIS truyền thống chỉ tạo tia phản xạ và chủ yếu phục vụ một nửa không gian. STAR-RIS được vẽ nghiêng theo phối cảnh, với miền phản xạ ở bên trái và miền truyền qua ở bên phải. Tia tới được chia thành hai nhánh, giúp hệ thống phục vụ người dùng ở hai phía trong cùng tài nguyên thời gian–tần số.

Mô hình của luận văn cho phép pha truyền và pha phản xạ độc lập. Một số phần cứng STAR-RIS thụ động có thể yêu cầu quan hệ ghép giữa hai pha [14], [15]. Vì vậy, đây là giả định lý tưởng hóa và được xem là giới hạn của nghiên cứu.

1.4. Lý do lựa chọn học tăng cường sâu

1.4.1. Hạn chế của học có giám sát và học tăng cường dạng bảng

Học máy hoặc học sâu có giám sát cần nhãn mục tiêu cho từng trạng thái kênh. Trong bài toán này, một nhãn là toàn bộ vector công suất, tỷ lệ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng và hai vector pha. Tạo nhãn chất lượng cao đòi hỏi chạy một bộ giải tối ưu lặp cho rất nhiều trạng thái kênh. Chi phí tạo nhãn có thể lớn hơn chi phí huấn luyện, và mô hình học có nguy cơ kế thừa sai lệch của chính bộ giải sinh nhãn.

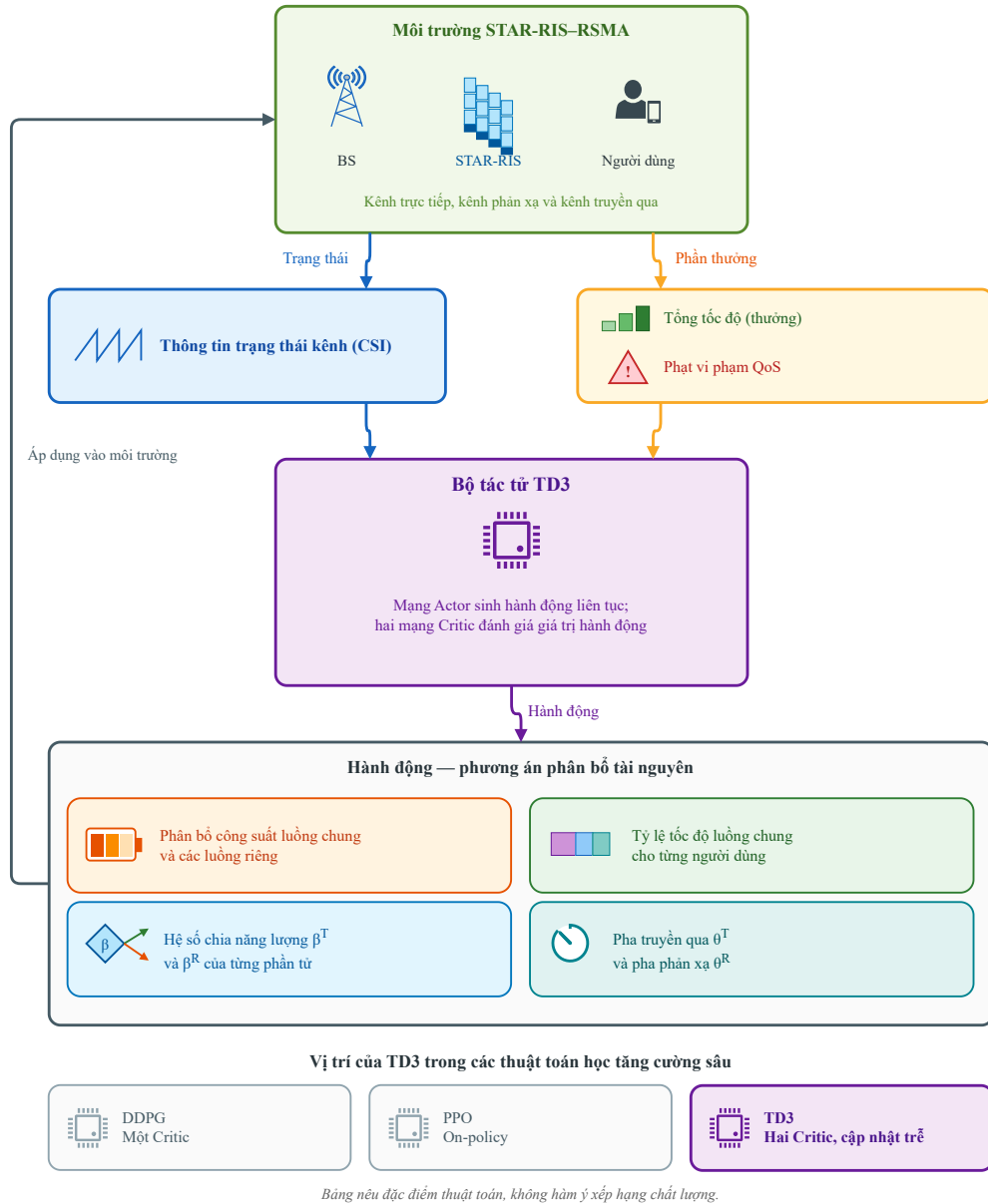
Học tăng cường dạng bảng không cần nhãn tối ưu, nhưng phải lưu giá trị cho các cặp trạng thái–hành động rời rạc. Trạng thái CSI trong luận văn là liên tục; hành động cũng liên tục và có số chiều $2K + 1 + 3N$. Chỉ riêng việc lượng tử hóa mỗi chiều thành một số mức nhỏ cũng làm số tổ hợp tăng theo hàm mũ, nên không thể bao phủ đầy đủ bằng bảng.

1.4.2. Vai trò của DRL và TD3

DRL thay bảng bằng mạng nơ-ron, nhờ đó có thể xấp xỉ chính sách trên không gian liên tục và tổng quát giữa các trạng thái kênh. Tác tử không cần biết hành động tối ưu trước; nó nhận phản hồi từ tổng tốc độ và mức vi phạm QoS. Sau huấn luyện, Actor tạo quyết định bằng một lần truyền thẳng, phù hợp với mục tiêu giảm độ trễ suy luận.

Trong các thuật toán hành động liên tục, DDPG có hiệu suất mẫu tốt nhờ học off-policy nhưng nhạy với sai số Critic. PPO ổn định nhờ giới hạn thay đổi chính sách nhưng dùng dữ liệu on-policy. TD3 kế thừa khả năng xử lý hành động liên tục của DDPG và bổ sung hai Critic, làm trơn hành động đích cùng cập nhật Actor trễ để giảm sai số xấp xỉ

[5], [6]. Đây là cơ sở phương pháp luận để chọn TD3 làm thuật toán chính, còn DDPG và PPO được giữ làm đối chứng học sâu.



Hình 1.3. Vòng lặp DRL và vai trò của TD3 trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [5]–[7] (2026)

Hình 1.3 cho thấy môi trường cung cấp trạng thái kênh cho TD3. Actor tạo hành động phân bổ tài nguyên; môi trường tính tổng tốc độ và mức vi phạm QoS để tạo phần thưởng.

Vòng lặp này được lặp lại trên nhiều kịch bản trong giai đoạn huấn luyện. Do kênh kế tiếp được lấy mẫu độc lập và không phụ thuộc hành động hiện tại, TD3 trong luận văn được diễn giải như một bộ tối ưu học được theo ngữ cảnh hơn là một bộ điều khiển động lực dài hạn.

1.5. Các nghiên cứu liên quan

1.5.1. RSMA và RIS

Các nghiên cứu nền tảng về RSMA chỉ ra rằng việc chia thông điệp thành phần chung và riêng tạo một khuôn khổ linh hoạt để quản lý nhiễu, bao quát nhiều trường hợp của SDMA và NOMA [1], [2]. Bài toán tối đa tổng tốc độ của RSMA thường dẫn đến tối ưu không lồi do các biến công suất, tiền mã hóa và thứ tự giải mã tác động lẫn nhau [16]. Khi kết hợp RIS với RSMA, bề mặt tái cấu hình bổ sung các biến pha thụ động và tạo sự phụ thuộc chặt giữa kênh hiệu dụng với phân bổ tài nguyên [17], [18].

1.5.2. STAR-RIS và tối ưu tài nguyên

Các công trình khởi đầu về STAR-RIS xây dựng mô hình truyền–phản xạ đồng thời và các giao thức ES, MS, TS [3], [4]. Những nghiên cứu tiếp theo xem xét ràng buộc ghép pha và phát triển khuôn khổ tối ưu cho phần cứng thụ động thực tế hơn [14], [15]. Trong hệ STAR-RIS hỗ trợ RSMA, các hướng đã được nghiên cứu gồm tối ưu nhiều anten, massive MIMO, pha rời rạc, truyền thông bảo mật và STAR-RIS chủ động [19]–[22].

1.5.3. Học tăng cường cho STAR-RIS và RSMA

Học tăng cường đã được sử dụng để xử lý các biến liên tục hoặc hỗn hợp trong STAR-RIS, chẳng hạn bộ tạo búp sóng với ràng buộc ghép pha [23]. Đối với mạng STAR-RIS hỗ trợ RSMA, PPO đã được áp dụng để tối đa tổng tốc độ trong một cấu hình hệ thống cụ thể [7]. Các kết quả này cho thấy DRL có tiềm năng giảm chi phí tối ưu trực tuyến,

nhưng hiệu năng phụ thuộc mạnh vào cách biểu diễn hành động, hàm thưởng, ngân sách tương tác và giao thức đánh giá.

1.6. Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn

Từ tổng quan trên có thể rút ra bốn khoảng trống liên quan trực tiếp đến phạm vi luận văn. Thứ nhất, nhiều công trình tập trung vào MISO hoặc massive MIMO, trong khi ảnh hưởng riêng của phân bổ công suất RSMA và cấu hình STAR–RIS trong hệ SISO ít được tách biệt. Thứ hai, các bộ giải AO/SCA thường được đánh giá chủ yếu theo chất lượng nghiệm, còn chi phí ra quyết định khi phải giải lặp lại trên nhiều trạng thái kênh chưa luôn được đặt ngang hàng với QoS. Thứ ba, các nghiên cứu DRL thường đánh giá một thuật toán chính trong một cấu hình riêng; còn ít so sánh đồng nhất TD3, DDPG, PPO và các baseline truyền thống trên cùng mô hình vật lý, cùng tập kênh và cùng ngân sách. Thứ tư, độ tin cậy QoS, biến thiên theo seed, kiểm định ghép cặp và khả năng mở rộng theo số phần tử STAR–RIS chưa thường được báo cáo đồng thời.

Luận văn định vị đóng góp ở việc xây dựng một bài toán SISO STAR–RIS–RSMA có hành động liên tục, so sánh ba thuật toán DRL với ba phương pháp truyền thống, và đánh giá đồng thời tổng tốc độ, QoS, độ ổn định, ý nghĩa thống kê cùng độ trễ trên năm kích thước STAR–RIS. Phạm vi này không nhằm thay thế các mô hình MISO thực tế hơn, mà nhằm tạo một đối chứng rõ ràng giữa chất lượng nghiệm và chi phí suy luận.

1.7. Tối ưu luân phiên và xấp xỉ lỗi liên tiếp

1.7.1. Nguyên lý của AO

AO chia toàn bộ biến thành các khối nhỏ hơn và lần lượt tối ưu từng khối trong khi giữ các khối còn lại cố định. Với hai khối biến $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$, một vòng AO có dạng

$$\mathbf{x}^{(t+1)} \in \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} F(\mathbf{x}, \mathbf{y}^{(t)}), \quad (1.3)$$

$$\mathbf{y}^{(t+1)} \in \arg \max_{\mathbf{y} \in \mathcal{Y}} F(\mathbf{x}^{(t+1)}, \mathbf{y}). \quad (1.4)$$

Trong đó, F là hàm mục tiêu hoặc hàm merit; $\mathcal{X}$ và $\mathcal{Y}$ là miền khả thi của hai khối; t là chỉ số vòng lặp; $\mathbf{x}^{(t)}$ và $\mathbf{y}^{(t)}$ là nghiệm hiện tại. Công thức mô tả cơ chế “cố định một khối–tối ưu khối còn lại” và là nền tảng để tách bài toán RSMA với STAR–RIS thành các bài toán con dễ xử lý hơn.

Trong luận văn, khối $\mathbf{x}$ có thể gồm công suất và tỷ lệ tốc độ chung, còn khối $\mathbf{y}$ gồm hệ số chia năng lượng cùng pha truyền–phản xạ. Một vòng AO thực hiện: cố định STAR–RIS để cập nhật RSMA; sau đó cố định RSMA để cập nhật STAR–RIS; đánh giá lại hàm merit; và lặp đến khi mức cải thiện nhỏ. Nếu từng bước không làm giảm mục tiêu và mục tiêu bị chặn trên, dãy giá trị thường hội tụ; tuy nhiên, nghiệm cuối phụ thuộc khởi tạo và chỉ là nghiệm dừng cục bộ.

1.7.2. Vai trò của SCA trong từng bài toán con

Khi bài toán con vẫn phi lồi, SCA thay hàm khó bằng một hàm xấp xỉ cục bộ để tối ưu tại nghiệm hiện tại. Một dạng tuyến tính–proximal điển hình là

$$\tilde{F}(\mathbf{z}; \mathbf{z}^{(t)}) = F(\mathbf{z}^{(t)}) + \nabla F(\mathbf{z}^{(t)})^T (\mathbf{z} - \mathbf{z}^{(t)}) - \frac{\rho}{2} \|\mathbf{z} - \mathbf{z}^{(t)}\|_2^2. \quad (1.5)$$

Trong đó, z là khối biến đang cập nhật; $z^{(t)}$ là điểm khai triển; $\nabla F(z^{(t)})$ là gradient tại điểm hiện tại; $\rho > 0$ là hệ số proximal. Công thức tạo một mô hình cục bộ gồm giá trị hiện tại, hướng tăng bậc nhất và thành phần phạt bước đi quá xa; vai trò của nó là biến một bước tối ưu phi lồi thành bước cập nhật có kiểm soát.

Sau khi giải surrogate, thuật toán dùng phép chiếu để đưa nghiệm về miền ràng buộc và có thể dùng backtracking để kiểm tra hàm merit thật. Nếu ứng viên làm giảm merit, kích thước bước được thu nhỏ. Vì vậy, AO–SCA không đơn giản là “thử nhiều lần” mà là chuỗi cập nhật có hướng: xây dựng mô hình cục bộ, giải bài toán con, chiếu ràng buộc, kiểm tra cải thiện và lặp. Đổi lại, mỗi trạng thái kênh cần nhiều lần tính hàm và gradient, nên độ trễ tăng nhanh theo số chiều [24].

1.7.3. Bộ tối ưu học được

Bộ tối ưu học được thực hiện phần lớn chi phí ở giai đoạn huấn luyện. Sau đó, mạng nơ-ron ánh xạ trực tiếp CSI sang hành động. Cách tiếp cận này có thể giảm mạnh độ trễ nhưng thường tồn tại khoảng cách chất lượng so với solver tối ưu trực tiếp từng kịch bản. Do đó, luận văn đánh giá đồng thời tổng tốc độ, QoS và độ trễ thay vì chỉ chọn một chỉ số.

1.8. Kết luận chương

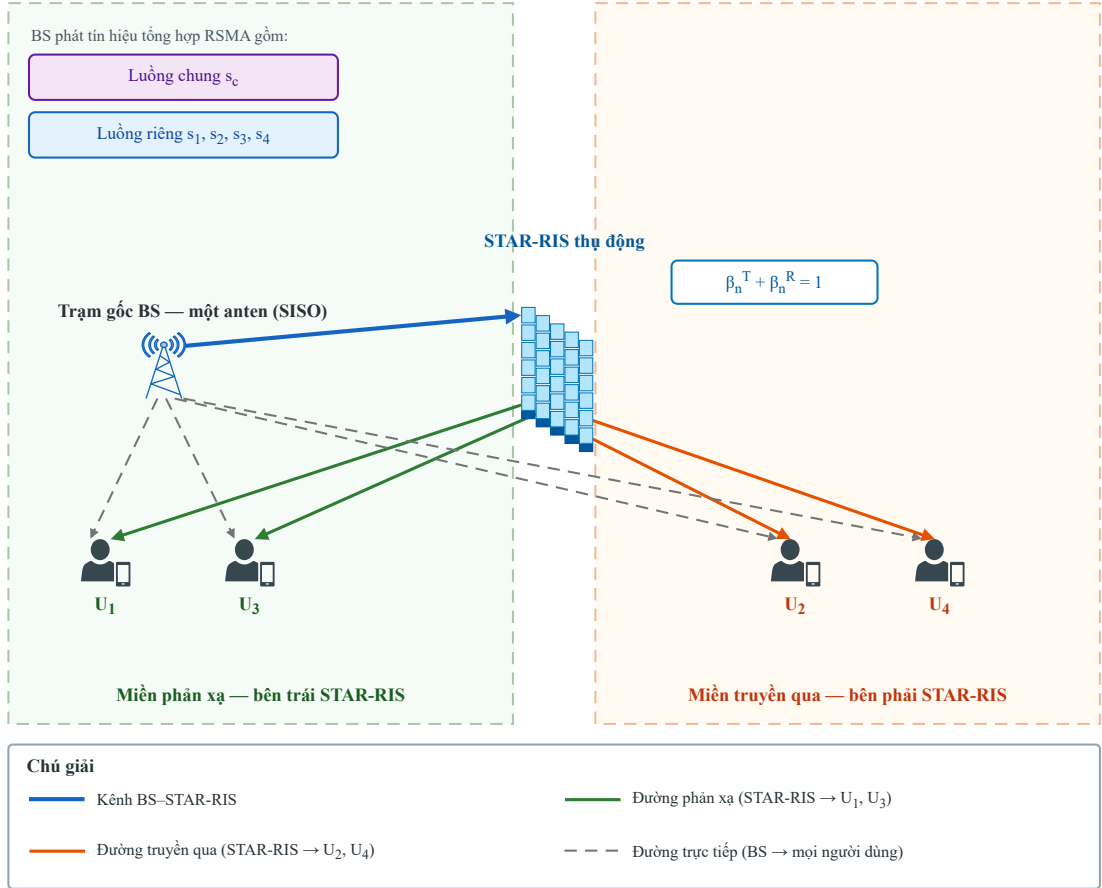
Chương này đã trình bày các công nghệ nền tảng, tổng hợp nghiên cứu liên quan và xác định khoảng trống mà luận văn hướng tới. RSMA cung cấp cơ chế chia thông điệp thành luồng chung và riêng; STAR–RIS điều khiển đồng thời đường truyền qua và phản xạ; DRL học ánh xạ từ trạng thái kênh sang quyết định tài nguyên liên tục; AO–SCA tối ưu trực tiếp từng trạng thái bằng các bước luân phiên và xấp xỉ cục bộ. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học cụ thể và phát biểu bài toán tối ưu.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

2.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét đường xuống của một tế bào đơn gồm một trạm gốc (Base Station, BS) SISO, một STAR-RIS thụ động có N phần tử và $K = 4$ người dùng SISO. Người dùng 1 và 3 nằm ở miền phản xạ; người dùng 2 và 4 nằm ở miền truyền qua. Việc gán phía được cố định trong toàn bộ kịch bản để tập trung đánh giá bài toán phân bổ tài nguyên.

BS phát một luồng chung và bốn luồng riêng theo RSMA. Mỗi người dùng nhận tín hiệu từ đường trực tiếp BS–người dùng và đường ghép tầng BS–STAR-RIS–người dùng. STAR-RIS vận hành theo ES, vì vậy mỗi phần tử đồng thời tạo thành phần truyền qua và phản xạ.



Hình 2.1. Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng từ mô hình vật lý và cấu hình thực nghiệm của đề tài (2026)

Hình 2.1 thể hiện STAR-RIS dưới dạng tấm nghiêng theo phối cảnh. Miền phản xạ nằm bên trái, miền truyền qua nằm bên phải. Đường xám nét đứt biểu diễn kênh trực tiếp; đường xanh dương từ BS đến STAR-RIS cùng các đường xanh lá hoặc cam tạo thành kênh ghép tầng. Hình cũng cho thấy một luồng chung s_c và bốn luồng riêng $s_1, \dots, s_4$ được truyền đồng thời.

2.2. Các giả định nghiên cứu

Các giả định được sử dụng nhất quán trong mô hình và mô phỏng gồm:

- CSI hoàn hảo được cung cấp cho bộ ra quyết định;
- các hệ số kênh được sinh độc lập theo phân bố Gaussian phức;
- STAR–RIS thụ động, vận hành theo ES và không khuếch đại tín hiệu;
- pha truyền và pha phản xạ được điều khiển độc lập;
- SIC lý tưởng, không có nhiễu dư sau khi loại bỏ luồng chung;
- mỗi bước sử dụng một kịch bản kênh độc lập; hành động không làm thay đổi phân bố kênh kế tiếp;
- không xét chi phí ước lượng CSI, báo hiệu điều khiển và tiêu thụ công suất phần cứng.

Các giả định này giúp cô lập tác động của thuật toán nhưng giới hạn khả năng suy rộng sang hệ thống thực. Đặc biệt, mô hình pha độc lập có thể không phù hợp với một số kiến trúc STAR–RIS thụ động có ràng buộc ghép pha [14], [15].

2.3. Mô hình kênh

2.3.1. Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng

Gọi $h_{d,k} \in \mathbb{C}$ là kênh trực tiếp từ BS đến người dùng k , $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ là kênh từ BS đến STAR–RIS và $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$ là kênh từ STAR–RIS đến người dùng k . Trong bộ sinh kênh của luận văn,

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0, 0.35^2), \quad (2.1)$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0, 1^2), \quad (2.2)$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0, 0.75^2), \quad (2.3)$$

Trong đó, $\mathcal{CN}(0, \nu^2)$ ký hiệu phân bố Gaussian phức tròn có trung bình bằng không và phương sai ν^2 ; g_n là hệ số BS–STAR–RIS tại phần tử n ; $h_{r,k,n}$ là hệ số từ phần tử n đến người dùng k . Công thức xác định quy luật sinh các trạng thái kênh và tỷ lệ tương đối giữa đường trực tiếp với hai đoạn của đường ghép tầng; các hệ số này tạo đầu vào cho mọi phương pháp đánh giá.

độc lập giữa các hệ số và giữa các kịch bản.

Nhiều tại người dùng được mô hình bằng nhiễu Gaussian trắng cộng (Additive White Gaussian Noise, AWGN)

$$n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2), \quad (2.4)$$

Trong đó, n_k là mẫu nhiễu tại người dùng k và σ^2 là công suất nhiễu, bằng 0,001 trong mô phỏng. Công thức đưa ảnh hưởng của nhiễu nhiệt vào mô hình thu và tạo thành phần nền trong mẫu số của các biểu thức SINR.

với $\sigma^2 = 0,001$ trong cấu hình mô phỏng.

Các hệ số tỷ lệ trong (2.3) tạo khác biệt tương đối giữa ba loại kênh nhưng không phải mô hình suy hao dựa trên khoảng cách. Luận văn không gán tọa độ, không dùng hệ số Rician và không mô hình tương quan không gian.

2.3.2. Hệ số STAR–RIS

Với phần tử thứ n , hệ số chia năng lượng truyền qua là $\beta_n^T \in [0, 1]$ và hệ số phản xạ là

$$\beta_n^R = 1 - \beta_n^T. \quad (2.5)$$

Trong đó, β_n^T và β_n^R là tỷ lệ công suất truyền qua và phản xạ. Công thức bảo đảm tổng năng lượng đầu ra của phần tử thụ động bằng năng lượng tới theo mô hình ES; trong bài toán tối ưu, chỉ cần điều khiển β_n^T vì β_n^R được suy ra trực tiếp.

Hai hệ số phức được viết

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad (2.6)$$

$$\phi_n^R = \sqrt{1 - \beta_n^T} e^{j\theta_n^R}, \quad (2.7)$$

Trong đó, ϕ_n^T và ϕ_n^R là hệ số phức truyền và phản xạ; $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$ là các pha điều khiển; $j = \sqrt{-1}$. Công thức chuyển tỷ lệ công suất thành biên độ bằng căn bậc hai và ghép biên độ với pha; đây là cầu nối trực tiếp từ biến điều khiển STAR–RIS đến kênh hiệu dụng.

trong đó $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$. Dấu căn bậc hai bảo đảm β được hiểu là tỷ lệ công suất, còn hệ số nhân vào tín hiệu là biên độ.

Đặt

$$\Phi_T = \text{diag}(\phi_1^T, \dots, \phi_N^T), \quad (2.8)$$

$$\Phi_R = \text{diag}(\phi_1^R, \dots, \phi_N^R). \quad (2.9)$$

Trong đó, $\text{diag}(\cdot)$ tạo ma trận đường chéo; Φ_T và Φ_R lần lượt mô tả đáp ứng truyền qua và phản xạ của N phần tử. Công thức giúp biểu diễn gọn tác động đồng thời của toàn bộ STAR–RIS khi nhân với vector kênh.

Gọi $u_k \in \{0, 1\}$ là chỉ báo phía người dùng, với $u_k = 1$ cho miền truyền qua và $u_k = 0$ cho miền phản xạ. Khi đó

$$\Phi_{u_k} = u_k \Phi_T + (1 - u_k) \Phi_R. \quad (2.10)$$

Trong đó, u_k chọn đúng ma trận truyền hoặc phản xạ cho người dùng k . Công thức hợp nhất hai miền người dùng trong một biểu thức duy nhất và tránh phải viết hai mô hình

kênh riêng biệt.

2.3.3. Kênh hiệu dụng

Kênh hiệu dụng của người dùng k là tổng đường trực tiếp và đường ghép tầng:

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \mathbf{\Phi}_{u_k} \mathbf{g}. \quad (2.11)$$

Trong đó, $(\cdot)^H$ là chuyển vị liên hợp; $\mathbf{h}_{r,k}^H \mathbf{\Phi}_{u_k} \mathbf{g}$ là tổng đóng góp của đường BS–STAR–RIS–người dùng. Công thức xác định kênh thực sự mà tín hiệu RSMA nhìn thấy và là nơi các biến beta, pha cùng CSI tương tác phi tuyến.

Độ lợi công suất tương ứng là

$$G_k = |h_k^{\text{eff}}|^2. \quad (2.12)$$

Trong đó, G_k là độ lợi công suất vô hướng của người dùng k và $|\cdot|$ là mô-đun số phức. Công thức chuyển kênh hiệu dụng phức thành đại lượng dùng trong SINR, qua đó liên kết cấu hình STAR–RIS với tốc độ truyền.

Một vector pha phải phục vụ nhiều người dùng có kênh khác nhau, vì vậy không thể đồng thời căn chỉnh hoàn hảo cho mọi người dùng. Đây là một nguồn tạo tính phi lỗi của bài toán.

2.4. Mô hình tín hiệu RSMA

2.4.1. Tín hiệu phát

BS truyền tín hiệu

$$x = \sqrt{p_c} s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k} s_k, \quad (2.13)$$

Trong đó, s_c là ký hiệu luồng chung; s_k là ký hiệu luồng riêng của người dùng k ; p_c và p_k là công suất tương ứng; các ký hiệu dữ liệu độc lập và có công suất trung bình bằng một.

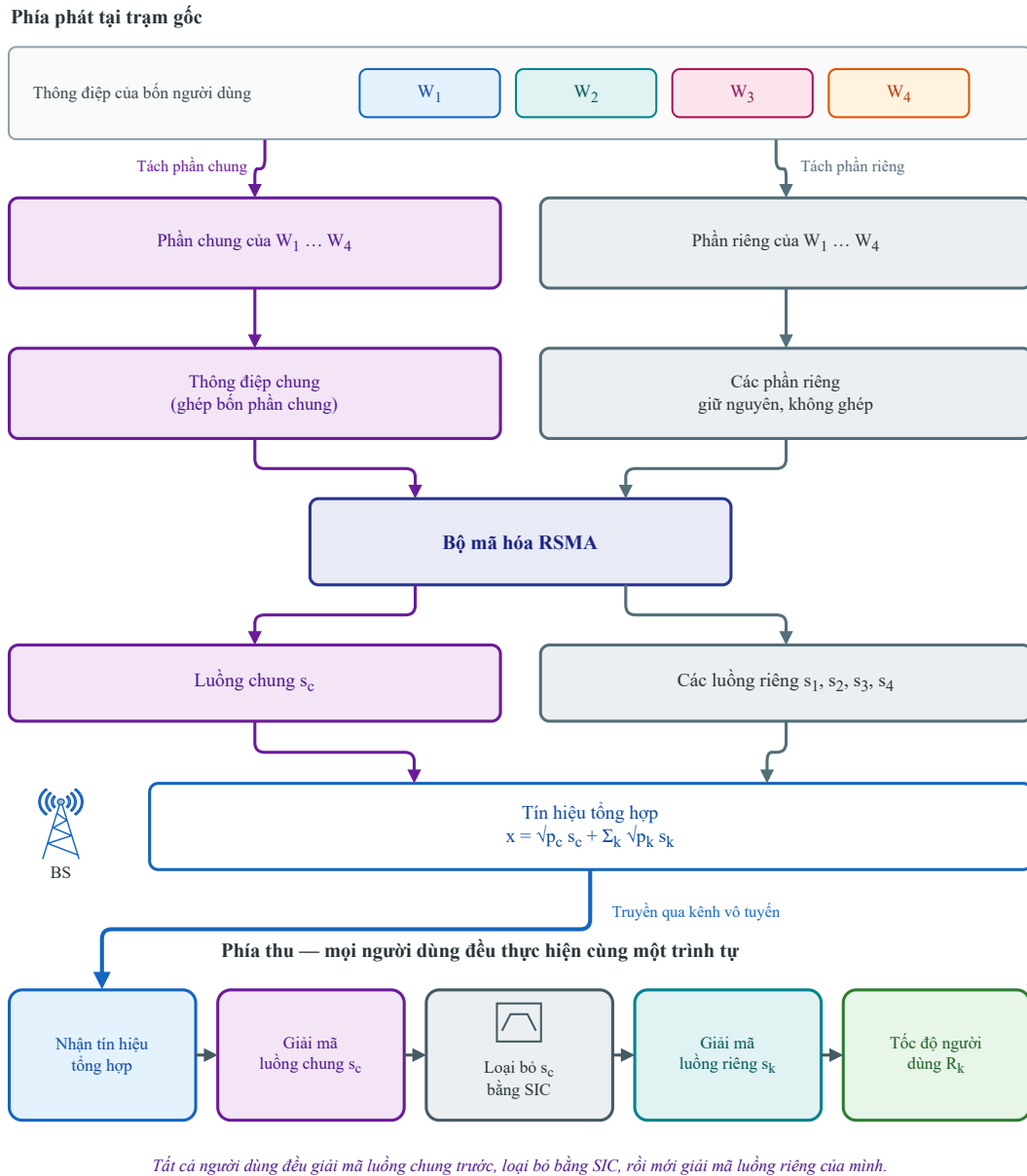
Công thức mô tả cách RSMA chõng luồng chung với các luồng riêng, đồng thời xác định các biến công suất mà thuật toán phải phân bổ.

trong đó $p_c \geq 0$, $p_k \geq 0$ và

$$p_c + \sum_{k=1}^K p_k \leq P_{\max}. \quad (2.14)$$

Trong đó, $P_{\max}$ là ngân sách công suất tối đa của BS. Công thức giới hạn tổng năng lượng của tất cả luồng và tạo miền khả thi cơ bản cho khối phân bổ công suất.

Các ký hiệu dữ liệu được chuẩn hóa có công suất trung bình bằng một và độc lập với nhau.



Hình 2.2. Quy trình tạo tín hiệu và giải mã luồng chung, luồng riêng trong RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên mô hình RSMA một lớp [2] (2026)

Hình 2.2 mô tả quá trình chia thông điệp, mã hóa và giải mã. Tất cả người dùng đều giải mã s_c . Sau SIC, người dùng k chỉ giải mã luồng riêng s_k và xem các luồng riêng khác như nhiễu.

2.4.2. Giải mã luồng chung

Tín hiệu thu tại người dùng k là

$$y_k = h_k^{\text{eff}} x + n_k. \quad (2.15)$$

Trong đó, y_k là tín hiệu thu, $h_k^{\text{eff}} x$ là thành phần tín hiệu sau kênh hiệu dụng và n_k là nhiễu. Công thức là mô hình đầu vào của bộ giải mã và là điểm xuất phát để suy ra SINR của luồng chung lẫn luồng riêng.

Khi giải mã luồng chung, tất cả luồng riêng được xem như nhiễu. SINR của luồng chung là

$$\gamma_{c,k} = \frac{G_k p_c}{G_k \sum_{j=1}^K p_j + \sigma^2}. \quad (2.16)$$

Trong đó, $\gamma_{c,k}$ là SINR luồng chung tại người dùng k ; tử số là công suất luồng chung sau kênh; mẫu số gồm tổng công suất các luồng riêng sau kênh và nhiễu. Công thức đo khả năng mỗi người dùng giải mã luồng chung và làm cơ sở cho ràng buộc “mọi người dùng đều phải giải mã được”.

Tốc độ luồng chung mà người dùng k có thể giải mã là

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \quad (2.17)$$

Trong đó, $R_{c,k}$ là tốc độ khả dụng của luồng chung tại người dùng k , đơn vị bit/s/Hz. Công thức Shannon chuyển SINR thành tốc độ và cung cấp giới hạn giải mã riêng của từng người dùng.

Do mọi người dùng dùng cùng mã của luồng chung, tốc độ chung của hệ thống bị

giới hạn bởi người dùng yếu nhất:

$$R_c = \min_{k=1,\dots,K} R_{c,k}. \quad (2.18)$$

Trong đó, R_c là tốc độ chung có thể được tất cả người dùng giải mã. Phép lấy nhỏ nhất tạo nút thắt RSMA; công thức này khiến bài toán không trơn tại điểm đổi người dùng yếu nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố tốc độ chung.

Gọi $\eta_k \geq 0$ là tỷ lệ tốc độ chung cấp cho người dùng k , với

$$\sum_{k=1}^K \eta_k = 1. \quad (2.19)$$

Trong đó, η_k là phần tỷ lệ dành cho người dùng k . Công thức đặt vector η trên simplex đơn vị, bảo đảm toàn bộ tốc độ chung được phân bổ mà không tạo thêm tốc độ ngoài R_c .

Phần tốc độ chung của người dùng là

$$C_k = \eta_k R_c. \quad (2.20)$$

Trong đó, C_k là tốc độ chung được ghi nhận cho người dùng k . Công thức biến tỷ lệ η_k thành đóng góp tốc độ thực và cho phép dùng luồng chung để hỗ trợ người dùng có tốc độ riêng thấp.

2.4.3. Giải mã luồng riêng

Sau khi loại bỏ luồng chung, SINR của luồng riêng k là

$$\gamma_{p,k} = \frac{G_k p_k}{G_k \sum_{j \neq k} p_j + \sigma^2}. \quad (2.21)$$

Trong đó, $\gamma_{p,k}$ là SINR của luồng riêng người dùng k ; tử số là công suất mong muốn; mẫu số gồm nhiễu từ các luồng riêng khác và AWGN. Công thức lượng hóa phần nhiễu

còn lại sau SIC và quyết định tốc độ riêng.

Tốc độ riêng và tốc độ cuối của người dùng lần lượt là

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}), \quad (2.22)$$

$$R_k = C_k + R_{p,k}. \quad (2.23)$$

Trong đó, $R_{p,k}$ là tốc độ riêng và R_k là tổng tốc độ phục vụ người dùng k . Công thức cộng phần tốc độ chung được phân bổ với tốc độ riêng; R_k là đại lượng trực tiếp dùng trong mục tiêu tổng tốc độ và các ràng buộc QoS.

Tổng tốc độ hệ thống được tính

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^K R_k. \quad (2.24)$$

Trong đó, R_{sum} là tổng tốc độ phổ của toàn bộ người dùng. Công thức là hàm mục tiêu chất lượng chính mà các phương pháp tối ưu cố gắng cực đại hóa.

2.5. Chỉ số QoS

Luận văn sử dụng ba chỉ số để mô tả tính khả thi dịch vụ. Với ngưỡng $R_{\min} = 0,5$ bit/s/Hz, tỷ lệ người dùng đạt QoS trong một kịch bản là

$$q_{\text{frac}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbb{I}(R_k \geq R_{\min}). \quad (2.25)$$

Trong đó, $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ báo; $q_{\text{frac}} \in [0, 1]$ là tỷ lệ người dùng đạt ngưỡng. Công thức đo mức bao phủ QoS trung bình trong từng kịch bản và cho biết phương pháp phục vụ được bao nhiêu người dùng.

Chỉ báo toàn bộ người dùng đạt QoS là

$$q_{\text{all}} = \mathbb{I}\left(\min_k R_k \geq R_{\text{min}}\right). \quad (2.26)$$

Trong đó, q_{all} bằng một chỉ khi người dùng yếu nhất vẫn đạt ngưỡng. Công thức tạo tiêu chí khả thi nghiêm ngặt ở cấp kích bản và nhạy với bất kỳ người dùng nào bị vi phạm.

Mức vi phạm liên tục được tính

$$V = \sum_{k=1}^K \max(R_{\text{min}} - R_k, 0). \quad (2.27)$$

Trong đó, V là tổng phần thiếu hụt tốc độ so với ngưỡng; toán tử $\max(\cdot, 0)$ loại bỏ người dùng đã đạt QoS. Công thức phân biệt vi phạm nhẹ với vi phạm nghiêm trọng và được dùng trong hàm thưởng cùng hàm merit.

Ba chỉ số bổ sung cho nhau. q_{frac} cho biết tỷ lệ người dùng đạt yêu cầu; q_{all} nhạy với bất kỳ người dùng vi phạm nào; V phân biệt vi phạm nhẹ và vi phạm nghiêm trọng.

2.6. Biến tối ưu và ràng buộc

Tập biến quyết định gồm

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R\}, \quad (2.28)$$

Trong đó, $\mathcal{A}$ là toàn bộ hành động vật lý; $\mathbf{p}$ là vector công suất; $\boldsymbol{\eta}$ là vector phân bổ tốc độ chung; $\boldsymbol{\beta}^T$ là vector chia năng lượng; $\boldsymbol{\theta}^T$ và $\boldsymbol{\theta}^R$ là hai vector pha. Công thức xác định chính xác không gian quyết định chung mà TD3 và các baseline phải tìm kiếm.

trong đó

$$\mathbf{p} = [p_c, p_1, \dots, p_K]^T, \quad (2.29)$$

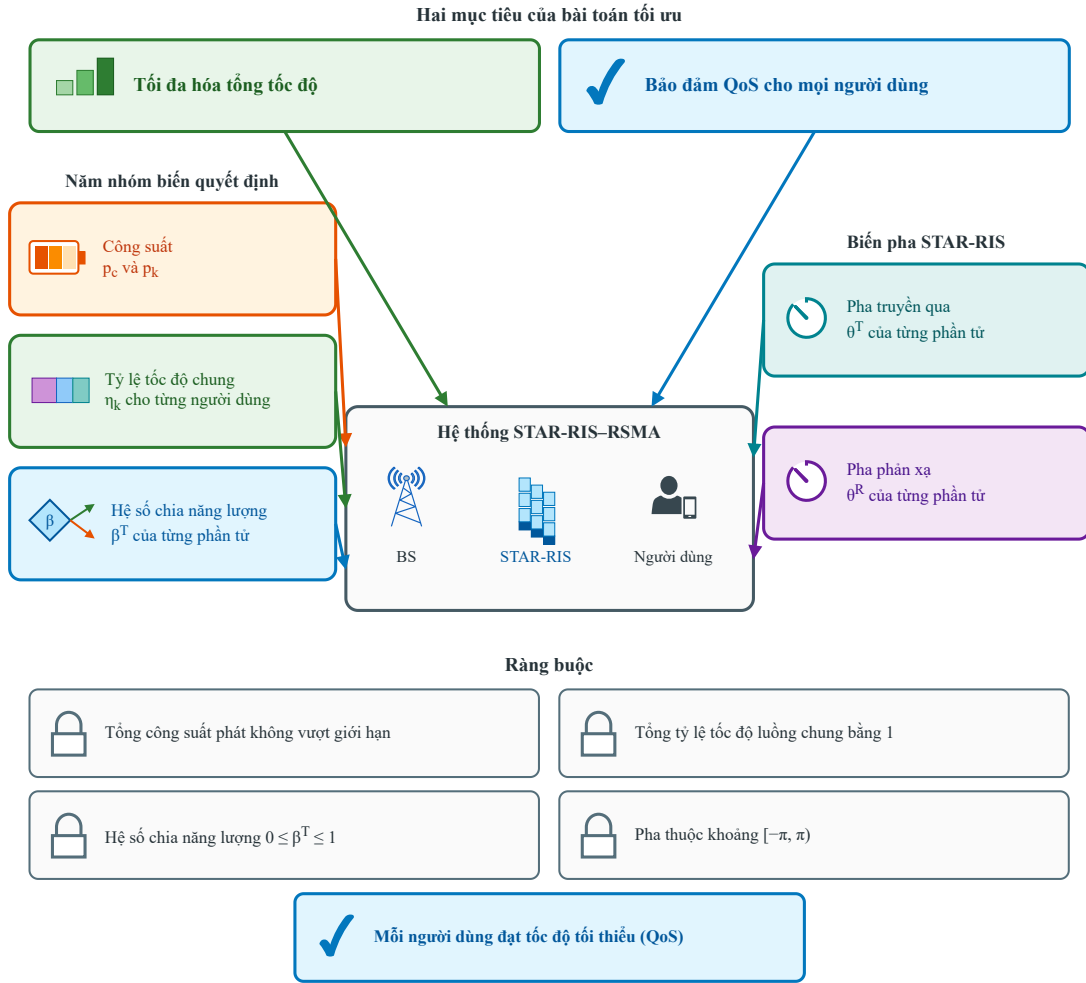
$$\boldsymbol{\eta} = [\eta_1, \dots, \eta_K]^T, \quad (2.30)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T = [\beta_1^T, \dots, \beta_N^T]^T, \quad (2.31)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T = [\theta_1^T, \dots, \theta_N^T]^T, \quad (2.32)$$

$$\boldsymbol{\theta}^R = [\theta_1^R, \dots, \theta_N^R]^T. \quad (2.33)$$

Trong đó, ký hiệu $(\cdot)^T$ là chuyển vị; số phần tử của $\mathbf{p}$ là $K + 1$, của $\boldsymbol{\eta}$ là K , và của mỗi vector STAR–RIS là N . Công thức làm rõ cấu trúc và số chiều của từng khối, từ đó giải thích vì sao không gian hành động tăng theo N .



Bộ tối ưu chọn đồng thời năm nhóm biến trên dưới toàn bộ ràng buộc vật lý, công suất và QoS.

Hình 2.3. Các nhóm biến quyết định, mục tiêu và ràng buộc của bài toán

Nguồn: Tác giả xây dựng từ bài toán tối ưu của luận văn (2026)

Hình 2.3 nhóm các biến theo ý nghĩa vật lý. Công suất và tỷ lệ tốc độ nằm trên simplex; hệ số chia năng lượng bị chặn trong $[0, 1]$; hai vector pha nằm trong miền tuần hoàn; tốc độ của mỗi người dùng phải đạt ngưỡng QoS.

Trong cách tham số hóa được sử dụng, vector công suất được chiếu lên simplex có tổng đúng bằng $P_{\max}$. Vì vậy, chính sách luôn sử dụng toàn bộ ngân sách công suất. Cách tham số hóa này thu hẹp bài toán tổng quát từ bất đẳng thức (2.14) xuống biên $\sum_i p_i = P_{\max}$.

2.7. Phát biểu bài toán tối ưu

Với một mẫu kênh $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_d, \mathbf{g}, \mathbf{H}_r, \mathbf{u}\}$, bài toán được phát biểu

$$\max_{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}}(\mathcal{H}, \mathcal{A}) \quad (2.34a)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{p} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{p} = P_{\text{max}}, \quad (2.34b)$$

$$\boldsymbol{\eta} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}^T \boldsymbol{\eta} = 1, \quad (2.34c)$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \quad n = 1, \dots, N, \quad (2.34d)$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \quad n = 1, \dots, N, \quad (2.34e)$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (2.34f)$$

Trong đó, $\mathcal{H}$ chứa toàn bộ CSI và chỉ báo phía người dùng; $\mathbf{1}$ là vector toàn một; các bất đẳng thức vector được hiểu theo từng phần tử. Dòng đầu cực đại hóa tổng tốc độ; hai dòng tiếp theo bảo đảm simplex công suất và tốc độ chung; các dòng beta và pha bảo đảm tính khả thi của STAR–RIS; dòng cuối áp đặt QoS cho từng người dùng. Hệ công thức này là phát biểu trung tâm của luận văn, thống nhất mục tiêu, biến quyết định và mọi ràng buộc mà các thuật toán phải xử lý.

Trong một số kịch bản, miền QoS có thể khó đạt đối với một phương pháp nhất định. Mọi phương pháp đều đánh giá QoS bằng cùng các đại lượng vi phạm V và V_2 , nhưng cơ chế sử dụng trọng số phạt khác nhau giữa hai nhóm. Trong huấn luyện DRL, trọng số phạt tuyến tính được điều chỉnh thích nghi theo quá trình học; các solver truyền thống dùng một hàm merit với trọng số cố định. Dạng tổng quát của hàm merit là

$$f = R_{\text{sum}} - \lambda_1 V - \lambda_2 \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_k, 0)^2. \quad (2.35)$$

Trong đó, f là giá trị merit; $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$ là trọng số phạt tuyến tính và bậc hai; V là tổng vi

phạm tuyến tính. Đối với các solver truyền thống trong thí nghiệm, $\lambda_1 = \lambda_2 = 8$. Đối với TD3, DDPG và PPO, λ_1 được thay bởi trọng số thích nghi λ_t , còn $\lambda_2 = 8$. Công thức cân bằng mục tiêu tổng tốc độ với mức độ vi phạm QoS và tạo tín hiệu liên tục ngay cả khi nghiệm hiện tại chưa khả thi. Các bảng kết quả vẫn báo cáo riêng đại lượng vật lý, không dùng reward hoặc merit thay thế tổng tốc độ hay QoS.

Các bảng kết quả vẫn báo cáo riêng tổng tốc độ và QoS; reward hoặc merit không được dùng thay thế chỉ số vật lý.

2.8. Phân tích tính phi lồi

Bài toán (2.34) khó giải do các nguyên nhân chính:

- 1) kênh hiệu dụng chứa tổng các số phức có pha điều khiển, sau đó được lấy trị tuyệt đối bình phương;
- 2) SINR là tỷ số phi tuyến của công suất và độ lợi kênh;
- 3) tốc độ chung dùng phép lấy giá trị nhỏ nhất trên người dùng;
- 4) các biến công suất, chia năng lượng và pha tác động đồng thời lên nhiều tốc độ;
- 5) ràng buộc QoS tạo miền khả thi không lồi và pha là biến tuần hoàn;
- 6) số biến tăng theo $2K + 1 + 3N$, nên không gian tìm kiếm mở rộng nhanh khi N tăng.

Đánh giá một hành động cần tính kênh hiệu dụng cho K người dùng, có độ phức tạp chủ yếu $O(KN)$. Một solver dựa trên sai phân hữu hạn phải lặp lại phép đánh giá này nhiều lần cho từng tọa độ, trong khi Actor đã huấn luyện chỉ cần một lần truyền thẳng và một lần tính metric.

2.9. Giới hạn của mô hình

Bảng 2.1. Các giả định chính và phạm vi diễn giải

Giả định	Mục đích	Giới hạn
BS và người dùng SISO	Tập trung vào phân bổ công suất và STAR-RIS	Không phản ánh beamforming nhiều anten
Kênh Gaussian độc lập	Tạo ScenarioBank lớn và tái lập	Không mô hình vị trí, suy hao, LoS hoặc tương quan
CSI hoàn hảo	Đánh giá năng lực tối ưu của chính sách	Chưa chứng minh độ bền với sai số ước lượng
Pha truyền/phản xạ độc lập	Giữ hành động liên tục và dễ tham số hóa	Có thể không khả thi trên một số phần cứng thụ động
SIC lý tưởng	Dùng mô hình RSMA chuẩn	Không xét lỗi giải mã hoặc nhiễu dư
Kênh kế tiếp độc lập hành động	Tối ưu từng kịch bản	Gần bài toán theo ngữ cảnh hơn điều khiển dài hạn

Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã xây dựng mô hình SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA, mô tả kênh trực tiếp và kênh ghép tầng, xác định tốc độ chung, tốc độ riêng, các chỉ số QoS và tập biến tối ưu. Bài toán có nhiều biến liên tục, ràng buộc phi lồi và số chiều tăng tuyến tính theo N . Chương 3 trình bày cách chuyển bài toán này thành một bộ tối ưu TD3 có hành động luôn hợp lệ về mặt hình học.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TD3 CHO BÀI TOÁN PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN

3.1. Hướng tiếp cận

Mỗi mẫu kênh trong Chương 2 tạo ra một bài toán tối ưu riêng. Solver truyền thống giải lại bài toán khi CSI thay đổi. Luận văn xây dựng TD3 như một bộ tối ưu học được:

$$\mu_\phi : \mathcal{H} \longmapsto (\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R). \quad (3.1)$$

Trong đó, $\mathcal{H}$ là trạng thái kênh; μ_ϕ là Actor có tham số ϕ ; vế phải là toàn bộ biến phân bố tài nguyên. Công thức mô tả mục tiêu học một ánh xạ trực tiếp từ CSI sang hành động vật lý, qua đó chuyển chi phí tối ưu lặp từ giai đoạn suy luận sang giai đoạn huấn luyện.

Chi phí huấn luyện được thực hiện trước; khi kiểm thử, Actor chỉ cần một lần truyền thẳng để tạo hành động.

3.1.1. Lý do dùng DRL thay cho học có giám sát và RL dạng bảng

Học có giám sát cần một tập lớn cặp trạng thái kênh–hành động tối ưu làm nhãn. Việc tạo nhãn đòi hỏi chạy bộ giải lặp trên từng mẫu kênh, nên chi phí tạo dữ liệu cao và chất lượng nhãn phụ thuộc chính bộ giải. Học tăng cường dạng bảng không cần nhãn nhưng không thể liệt kê không gian trạng thái và hành động liên tục; số chiều hành động còn tăng theo số phần tử STAR–RIS. DRL thay bảng bằng mạng nơ-ron để xấp xỉ chính sách, học trực tiếp từ phản hồi tổng tốc độ và QoS, đồng thời tạo quyết định nhanh bằng một lần truyền thẳng sau huấn luyện. TD3 được chọn vì phù hợp với hành động liên tục và giảm sai số đánh giá quá cao bằng hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ.

Về hình thức, framework sử dụng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Tuy nhiên, kênh kế tiếp được lấy mẫu độc lập và không phụ thuộc hành động hiện tại. Do đó, bài toán gần với tối ưu theo ngữ cảnh hơn điều khiển động lực dài hạn. Hệ số chiết khấu vẫn được giữ theo thuật toán chuẩn, nhưng kết quả không được diễn giải như chiến lược điều khiển kênh theo thời gian.

Trong triển khai huấn luyện, một episode gồm 32 bước và cờ kết thúc được bật ở bước thứ 32. Đây là cấu trúc kỹ thuật để ngắt thành phần bootstrap trong mục tiêu Critic; nó không biểu diễn coherence time, chuyển động người dùng hay một quỹ đạo kênh vật lý. Mỗi bước trong episode vẫn lấy một mẫu kênh độc lập, vì vậy độ dài episode không làm thay đổi cách diễn giải bài toán như một bộ tối ưu học được theo ngữ cảnh.

3.2. Biểu diễn trạng thái

3.2.1. Cấu trúc vector trạng thái

Trạng thái chứa phần thực, phần ảo của ba nhóm kênh và chỉ báo phía người dùng:

$$\begin{aligned} \mathbf{s} = [\Re\{\mathbf{h}_d\}, \Im\{\mathbf{h}_d\}, \Re\{\mathbf{g}\}, \Im\{\mathbf{g}\}, \\ \text{vec}(\Re\{\mathbf{H}_r\}), \text{vec}(\Im\{\mathbf{H}_r\}), \tilde{\mathbf{u}}]^T. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Trong đó, $\mathbf{h}_d$ gom các kênh trực tiếp; $\mathbf{g}$ là kênh BS–STAR–RIS; $\mathbf{H}_r$ gom các kênh STAR–RIS–người dùng; $\text{vec}(\cdot)$ trải ma trận thành vector; $\tilde{u}_k = 2u_k - 1 \in \{-1, 1\}$. Công thức tạo đầu vào thực cho mạng nơ-ron từ các hệ số kênh phức và giữ thông tin người dùng thuộc miền truyền hay phản xạ.

Trong đó $\tilde{u}_k = 2u_k - 1 \in \{-1, 1\}$. Số chiều trạng thái là

$$d_s = 2(K + N + KN) + K. \quad (3.3)$$

Trong đó, hệ số 2 biểu diễn phần thực và phần ảo; các thành phần K , N , KN lần lượt đến

từ $\mathbf{h}_d, \mathbf{g}, \mathbf{H}_r$; số hạng cuối K là chỉ báo phía. Công thức định lượng mức tăng kích thước đầu vào theo N và dùng để thiết kế lớp đầu của Actor, Critic.

Với $K = 4$, công thức trên rút gọn thành $d_s = 10N + 12$, tương ứng 172 chiều tại $N = 16$ và 1.292 chiều tại $N = 128$. Khối chỉ báo phía người dùng vẫn được giữ trong trạng thái để biểu diễn rõ miền truyền qua/phản xạ; trong các thí nghiệm hiện tại, phép gán phía được cố định nên khối $\tilde{\mathbf{u}}$ là một đặc trưng không đổi giữa các kịch bản.

3.2.2. Chuẩn hóa theo khối

Nếu chuẩn hóa toàn bộ vector bằng một chuẩn chung, độ lớn mỗi phần tử có thể giảm khi N tăng. Phiên bản cuối sử dụng cơ chế chuẩn hóa theo khối: kênh trực tiếp được chia cho 0,35; kênh BS–STAR–RIS chia cho 1; kênh STAR–RIS–người dùng chia cho 0,75; sau đó clip trong $[-8, 8]$. Cách này giữ phân bố đầu vào ổn định hơn giữa các kịch thước.

3.3. Biểu diễn và giải mã hành động

3.3.1. Vector hành động thô

Actor xuất vector chuẩn hóa

$$\mathbf{z} = [\mathbf{z}_p, \mathbf{z}_\eta, \mathbf{z}_\beta, \mathbf{z}_T, \mathbf{z}_R]^T \in [-1, 1]^{d_a}, \quad (3.4)$$

Trong đó, năm khối lần lượt điều khiển công suất, tỷ lệ tốc độ chung, chia năng lượng, pha truyền và pha phản xạ; d_a là số chiều hành động. Công thức xác định giao diện chuẩn hóa giữa Actor và bộ giải mã vật lý, giúp đầu ra mạng luôn nằm trong miền hữu hạn.

trong đó

$$d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \quad (3.5)$$

Trong đó, $K + 1$ là số biến công suất, K là số tỷ lệ tốc độ chung và $3N$ gồm một vector beta cùng hai vector pha. Công thức cho thấy trực tiếp nguyên nhân không gian hành

động tăng nhanh khi số phần tử STAR–RIS lớn.

Với $K = 4$, hành động có 57 chiều tại $N = 16$ và 393 chiều tại $N = 128$.

3.3.2. Tham số hóa vật lý

Đầu ra của Actor không được đưa trực tiếp vào môi trường. Bộ giải mã vật lý thực hiện

$$\tilde{\mathbf{p}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_p + \mathbf{1})P_{\max}, \quad \mathbf{p} = \Pi_{\Delta_{P_{\max}}}(\tilde{\mathbf{p}}), \quad (3.6)$$

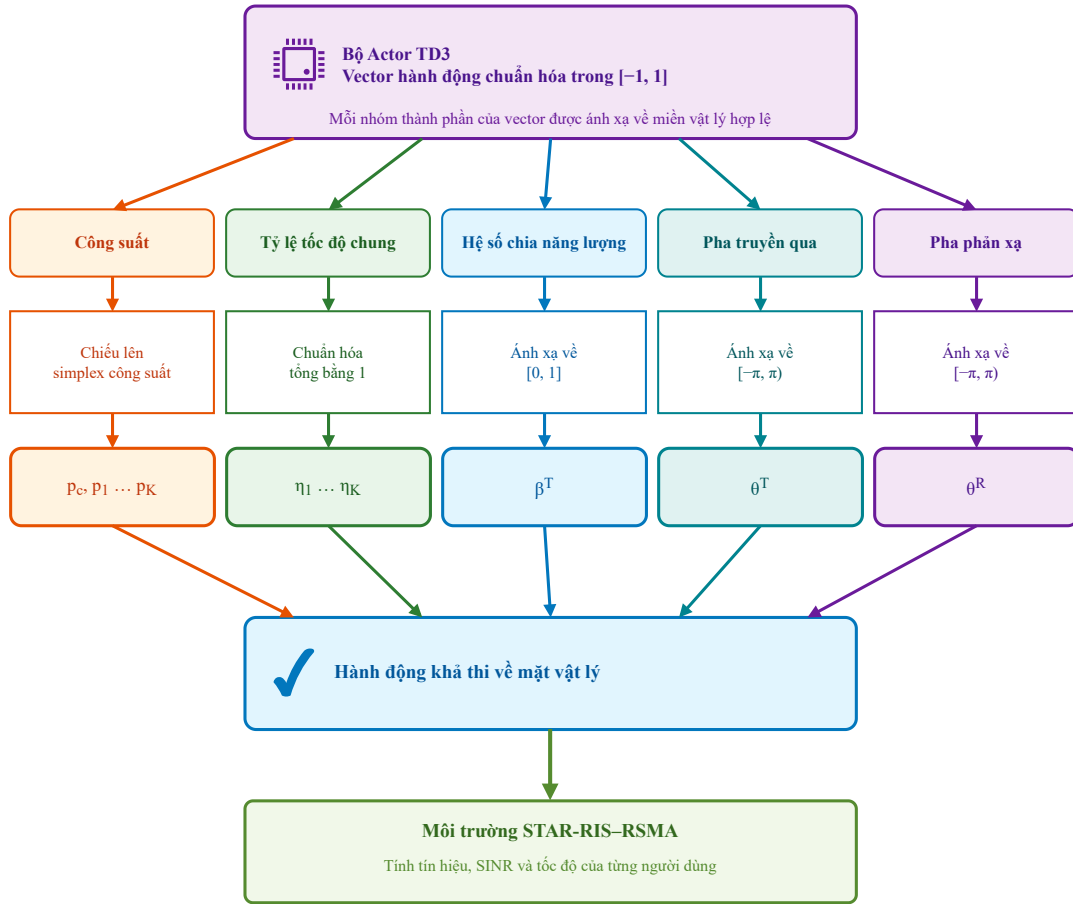
$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\eta + \mathbf{1}), \quad \boldsymbol{\eta} = \Pi_{\Delta_1}(\tilde{\boldsymbol{\eta}}), \quad (3.7)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\beta + \mathbf{1}), \quad (3.8)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_T), \quad \boldsymbol{\theta}^R = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_R). \quad (3.9)$$

Trong đó, $\tilde{\mathbf{p}}$ và $\tilde{\boldsymbol{\eta}}$ là vector trung gian không âm; Π_{Δ_c} là phép chiếu lên simplex không âm có tổng bằng c ; wrap đưa pha về $[-\pi, \pi)$. Công thức bảo đảm mọi hành động sinh ra đều thỏa ràng buộc hình học về công suất, tốc độ chung, beta và pha trước khi tính reward; nhờ đó Actor tập trung học chất lượng thay vì học lại các ràng buộc cơ bản.

Ở đây Π_{Δ_c} là phép chiếu lên simplex không âm có tổng bằng c . Phép chiếu bảo đảm tổng công suất bằng $P_{\max}$ và tổng tỷ lệ tốc độ chung bằng một. Hệ số beta tự động thuộc $[0, 1]$, còn pha được đưa về $[-\pi, \pi)$.



Bộ giải mã bảo đảm ràng buộc simplex công suất, miền β và miền pha trước khi đưa vào môi trường.

Hình 3.1. Bộ giải mã hành động chuẩn hóa thành các biến vật lý khả thi

Nguồn: Tác giả xây dựng từ tham số hóa bộ giải mã vật lý của mô hình triển khai (2026)

Hình 3.1 cho thấy năm nhánh của hành động. Nhờ tham số hóa này, Actor không cần học lại các ràng buộc hình học cơ bản. QoS chưa được bảo đảm cứng mà được xử lý bằng reward, bộ điều khiển đối ngẫu và lựa chọn checkpoint.

3.4. Thiết kế phần thưởng và điều khiển QoS

3.4.1. Hàm phần thưởng

Tại bước t , phần thưởng là

$$r_t = R_{\text{sum},t} - \lambda_t V_t - \lambda_2 V_{2,t}, \quad (3.10)$$

Trong đó, r_t là phần thưởng; $R_{\text{sum},t}$ là tổng tốc độ; V_t là vi phạm tuyến tính; $V_{2,t}$ là vi phạm bậc hai; λ_t và λ_2 là trọng số phạt. Công thức tạo tín hiệu học cân bằng giữa tăng chất lượng phổ và giảm vi phạm QoS.

trong đó

$$V_{2,t} = \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_{k,t}, 0)^2. \quad (3.11)$$

Trong đó, $R_{k,t}$ là tốc độ người dùng k tại bước t . Công thức phạt mạnh hơn các vi phạm lớn so với vi phạm nhỏ, giúp chính sách tránh hy sinh nghiêm trọng một người dùng để tăng tổng tốc độ.

Thành phần tổng tốc độ khuyến khích chất lượng nghiệm; V_t và $V_{2,t}$ phạt vi phạm QoS. Các chỉ số vật lý vẫn được lưu riêng, vì hai chính sách có reward gần nhau có thể có cấu trúc sum-rate và QoS khác nhau.

Môi trường đồng thời tính một reward tham chiếu với trọng số phạt tuyến tính cố định để phục vụ đánh giá thống nhất. Tuy nhiên, reward thực sự được lưu vào Replay Buffer và dùng để cập nhật TD3/DDPG là reward thích nghi trong (3.10), với λ_t do bộ điều khiển QoS cập nhật. PPO cũng sử dụng cùng reward thích nghi trong rollout. Vì vậy, cần phân biệt reward tham chiếu của môi trường với reward huấn luyện của ba thuật toán DRL.

3.4.2. Bộ điều khiển đối ngẫu

Trọng số λ_t được điều chỉnh bằng trung bình trượt hàm mũ (Exponential Moving Average, EMA) của vi phạm. Sau giai đoạn warm-up, cứ 1.000 bước:

$$\lambda_{t+1} = \text{clip}(\lambda_t + 20(\bar{V}_t - 10^{-3}), 4, 64) . \quad (3.12)$$

Trong đó, $\bar{V}_t$ là EMA của vi phạm; 10^{-3} là mức vi phạm mục tiêu; hệ số 20 là tốc độ cập nhật; $\text{clip}(\cdot, 4, 64)$ chặn trọng số trong khoảng ổn định. Công thức tự tăng mức phạt khi vi phạm kéo dài và giảm áp lực phạt khi chính sách đã gần khả thi; đây là heuristic điều khiển QoS, không phải chứng minh hội tụ primal–dual.

EMA dùng hệ số 0,95; $\lambda_0 = 8$ và $\lambda_2 = 8$. Cơ chế này là heuristic huấn luyện có ràng buộc, không phải chứng minh hội tụ primal–dual. Giá trị của nó nằm ở khả năng tự tăng mức phạt khi chính sách vi phạm QoS nhiều.

3.5. Kiến trúc TD3

3.5.1. Actor và hai Critic

Actor là mạng truyền thẳng nhiều lớp (Multilayer Perceptron, MLP)

$$d_s \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow d_a. \quad (3.13)$$

Trong đó, d_s và d_a là kích thước đầu vào, đầu ra; hai số 256 là số nút của hai lớp ẩn. Công thức mô tả cấu trúc Actor dùng để xấp xỉ ánh xạ từ trạng thái kênh sang hành động liên tục.

Hai lớp ẩn sử dụng Layer Normalization và ReLU; đầu ra dùng tanh.

Mỗi Critic nhận cặp $[s, a]$ và trả về một giá trị vô hướng:

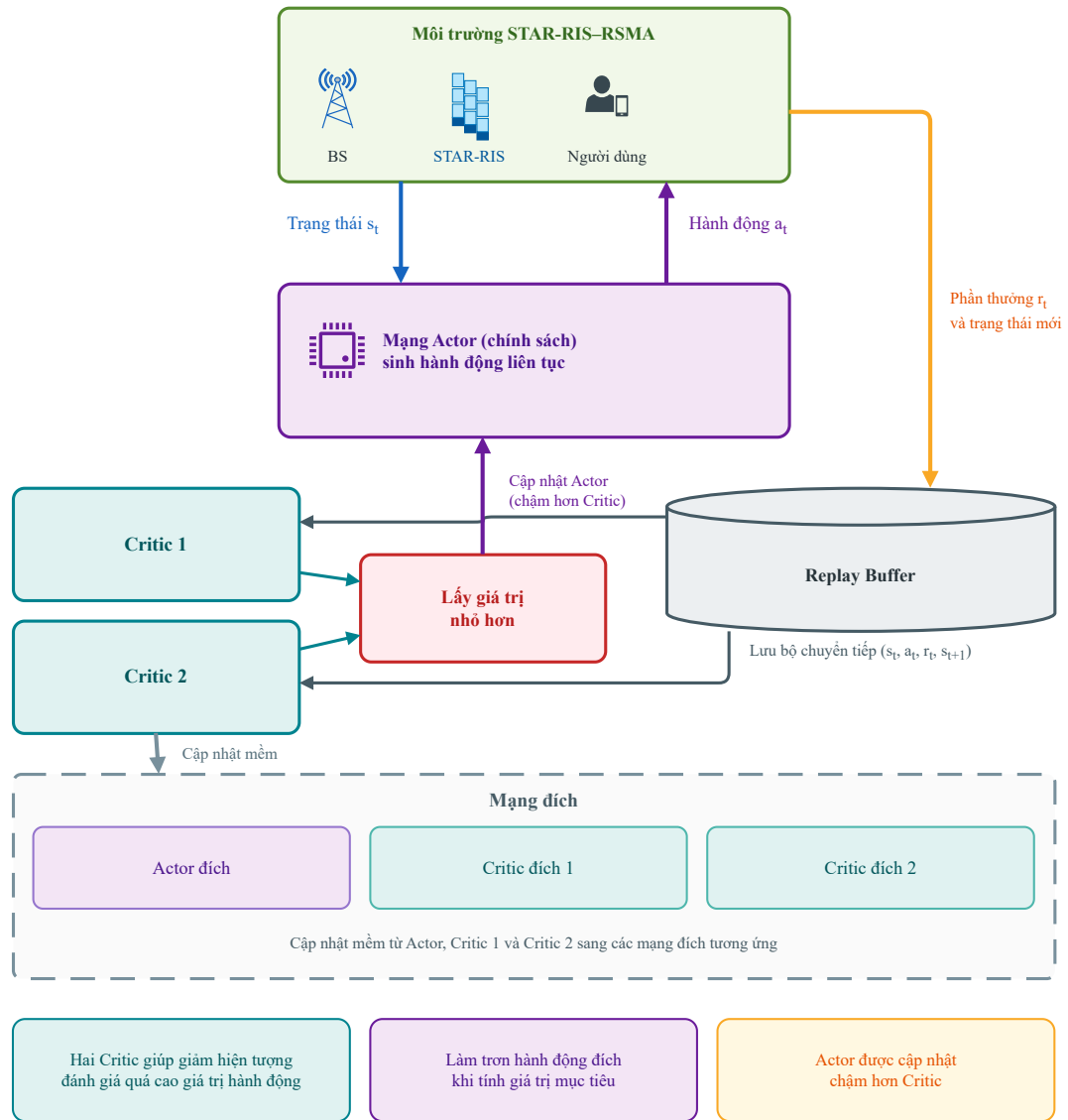
$$d_s + d_a \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow 1. \quad (3.14)$$

Trong đó, $d_s + d_a$ là kích thước của trạng thái ghép hành động và đầu ra 1 là giá trị Q .

Công thức mô tả bộ xấp xỉ giá trị dùng để đánh giá chất lượng dài hạn của hành động;

hai Critic độc lập giúp TD3 giảm thiên lệch đánh giá quá cao.

Hai Critic được khởi tạo độc lập. Ngoài các mạng online, TD3 còn có Actor đích và hai Critic đích.



Hình 3.2. Kiến trúc Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer của TD3

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên TD3 [5] và cấu hình triển khai của đề tài (2026)

Hình 3.2 thể hiện ba cải tiến cốt lõi: lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ. Replay Buffer cho phép tái sử dụng transition, giúp TD3 có hiệu suất mẫu tốt hơn phương pháp on-policy trong cùng ngân sách tương tác.

3.5.2. *Replay Buffer và khám phá*

Replay Buffer có dung lượng 200.000 transition. Trong 2.000 bước đầu, hành động được lấy ngẫu nhiên để tạo dữ liệu ban đầu. Sau đó, hành động của Actor được cộng nhiễu Gaussian giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03.

Khi hành động có số chiều lớn, tổng năng lượng của vector nhiễu có thể tăng. Phương pháp sử dụng hệ số

$$\kappa_d = \min \left(1, \sqrt{\frac{64}{d_a}} \right) \quad (3.15)$$

Trong đó, d_a là số chiều hành động và 64 là số chiều tham chiếu. Công thức giữ nguyên mức nhiễu ở không gian nhỏ nhưng giảm độ lệch chuẩn hiệu dụng khi hành động quá lớn, tránh để năng lượng khám phá tăng không kiểm soát theo N .

để nhân với độ lệch chuẩn nhiễu. Cách này làm mức nhiễu hiệu dụng giảm khi số chiều hành động tăng.

3.6. Quy tắc cập nhật TD3

3.6.1. *Mục tiêu Critic*

Với mini-batch kích thước $B = 256$, hành động đích là

$$a'_j = \text{clip} \left(\mu_{\phi'}(s'_j) + \epsilon_j, -1, 1 \right), \quad (3.16)$$

Trong đó, s'_j là trạng thái kế tiếp của mẫu j ; $\mu_{\phi'}$ là Actor đích; ϵ_j là nhiễu làm trơn; a'_j là hành động đích đã chặn. Công thức làm trơn vùng lân cận của hành động đích để Critic không khai thác các đỉnh giá trị hẹp do sai số xấp xỉ.

trong đó ϵ_j có độ lệch chuẩn 0,15, bị clip ở 0,30 và nhân κ_d . Mục tiêu giá trị là

$$y_j = r_j + \gamma(1 - d_j) \min_{i \in \{1,2\}} Q_{\psi'_i}(s'_j, a'_j). \quad (3.17)$$

Trong đó, r_j là reward; γ là hệ số chiết khấu; d_j là chỉ báo kết thúc; $Q_{\psi'_i}$ là Critic đích thứ i ; y_j là mục tiêu huấn luyện. Công thức dùng giá trị nhỏ hơn của hai Critic để giảm đánh giá quá cao và cung cấp nhãn bootstrap cho cập nhật Critic.

Việc lấy minimum giảm rủi ro đánh giá quá cao.

3.6.2. Cập nhật Critic và Actor

Hai Critic được cập nhật bằng tổng Huber loss. Learning rate Critic là 3×10^{-4} và gradient được clip ở chuẩn 10. Actor được cập nhật mỗi hai lần cập nhật Critic theo

$$L_\mu = -\frac{1}{B} \sum_{j=1}^B Q_{\psi_1}(s_j, \mu_\phi(s_j)). \quad (3.18)$$

Trong đó, L_μ là loss Actor; B là kích thước mini-batch; Q_{ψ_1} là Critic thứ nhất; $\mu_\phi(s_j)$ là hành động Actor sinh ra. Công thức dùng dấu âm để biến bài toán cực đại hóa giá trị Q thành bài toán cực tiểu hóa loss, nhờ đó Actor học chọn hành động được Critic đánh giá cao.

Learning rate Actor là 10^{-4} . Sau cập nhật Actor, các mạng đích được cập nhật mềm với $\tau = 0,005$.

3.7. DDPG và PPO trong framework

3.7.1. DDPG

DDPG sử dụng một Actor xác định, một Critic, một Actor đích và một Critic đích [6]. DDPG dùng cùng trạng thái, bộ giải mã hành động, reward QoS thích nghi, ScenarioBank và ngân sách tương tác với TD3. Cấu hình DDPG dùng sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error, MSE), learning rate 3×10^{-4} và không dùng Layer Normalization hoặc gradient clipping riêng.

So sánh TD3-DDPG giúp đánh giá tính ổn định của hai cấu hình triển khai trong

cùng protocol, nhưng không hoàn toàn cô lập ba cải tiến của TD3 vì cấu hình mạng và loss cũng khác nhau. Luận văn vì vậy không suy rộng kết quả thành kết luận tuyệt đối cho mọi cấu hình DDPG.

3.7.2. PPO

PPO dùng Actor Gaussian và một mạng giá trị. Hành động được lấy mẫu rồi ánh xạ qua tanh. Mỗi rollout dài 2.048 bước, sau đó chính sách được cập nhật 10 epoch với clip ratio 0,2. PPO dùng ước lượng lợi thế tổng quát (Generalized Advantage Estimation, GAE) với $\lambda_{\text{GAE}} = 0,95$, hệ số entropy 0,001 và gradient clipping bằng 1.

PPO không dùng Replay Buffer và chỉ học từ dữ liệu on-policy mới thu thập. Điều này có thể làm PPO cần nhiều tương tác hơn để đạt miền QoS khả thi. Tuy nhiên, PPO có ưu điểm giới hạn mức thay đổi chính sách và đã có tiền lệ trong STAR-RIS-RSMA [7].

3.8. Các phương pháp tối ưu truyền thống

3.8.1. AO-SCA

AO-SCA là một bộ giải lặp theo từng kịch bản kênh. Toàn bộ biến được chia thành hai khối: khối RSMA gồm công suất và tỷ lệ tốc độ chung; khối STAR-RIS gồm hệ số chia năng lượng, pha truyền và pha phản xạ. Nghiệm ban đầu được lấy từ cấu hình căn chỉnh pha đơn giản để tránh bắt đầu tại một điểm hoàn toàn ngẫu nhiên.

Mỗi vòng lặp ngoài gồm hai bước. Ở bước thứ nhất, cấu hình STAR-RIS được giữ cố định, do đó độ lợi kênh hiệu dụng tạm thời không đổi; bộ giải cập nhật công suất luồng chung, công suất các luồng riêng và tỷ lệ tốc độ chung. Ở bước thứ hai, khối RSMA vừa cập nhật được giữ cố định; bộ giải điều chỉnh beta và hai vector pha để cải thiện kênh hiệu dụng. Sau cả hai bước, hàm merit chính xác được tính lại.

Do từng bài toán con vẫn phi lồi, phương pháp dùng SCA theo nguyên lý ở Chương 1.

Gradient của hàm merit theo từng tọa độ được ước lượng bằng sai phân trung tâm. Tại nghiệm hiện tại, một mô hình tuyến tính–proximal được xây dựng: thành phần tuyến tính chỉ hướng tăng, còn thành phần proximal hạn chế bước đi quá xa khỏi vùng mà xấp xỉ cục bộ còn đáng tin cậy. Nghiệm ứng viên sau đó được chiếu về simplex công suất, simplex tỷ lệ tốc độ, miền beta và miền pha.

Một thủ tục backtracking kiểm tra ứng viên bằng chính hàm merit ban đầu chứ không chỉ bằng surrogate. Nếu merit giảm, kích thước bước được thu nhỏ và ứng viên được đánh giá lại; chỉ bước không làm giảm merit mới được chấp nhận. Vòng lặp dừng khi mức cải thiện tương đối nhỏ hơn ngưỡng hoặc đạt số vòng tối đa. Vì vậy, AO–SCA là quá trình có hướng gồm khởi tạo, cập nhật luân phiên, xấp xỉ cục bộ, chiếu ràng buộc và kiểm tra đơn điệu.

Phương pháp này có ưu điểm tối ưu trực tiếp từng hiện thực kênh và đạt chất lượng cao trong kết quả. Tuy nhiên, mỗi gradient sai phân hữu hạn cần nhiều lần đánh giá hàm, số tọa độ tăng theo số phần tử STAR–RIS, và toàn bộ quy trình phải lặp lại khi CSI thay đổi. AO–SCA chỉ là bộ giải cục bộ phụ thuộc khởi tạo; không được xem là nghiệm tối ưu toàn cục hoặc cận trên lý thuyết.

3.8.2. AO–Grid

AO–Grid giữ nguyên nguyên lý tối ưu luân phiên nhưng thay bước gradient bằng một codebook hữu hạn. Với từng khối hoặc từng tọa độ, thuật toán lần lượt thử các ứng viên công suất, tỷ lệ tốc độ, beta hoặc pha; mỗi ứng viên được đưa về miền khả thi và được đánh giá bằng cùng hàm merit. Ứng viên tốt nhất không làm giảm merit được giữ lại trước khi chuyển sang tọa độ kế tiếp.

Một vòng quét hoàn tất khi tất cả tọa độ đã được xem xét. Thuật toán tiếp tục quét cho đến khi không còn cải thiện đáng kể hoặc đạt giới hạn vòng lặp. AO–Grid xác định và để

kiểm tra vì không phụ thuộc gradient, nhưng chất lượng bị giới hạn bởi độ mịn codebook. Lưới thưa cho độ trễ thấp hơn nhưng dễ bỏ qua nghiệm tốt; lưới dày làm số lần đánh giá tăng rất nhanh. Trong luận văn, AO-Grid là baseline bảo thủ để minh họa đánh đổi giữa độ mịn tìm kiếm, QoS, tổng tốc độ và thời gian xử lý.

3.8.3. *AnalyticalRIS*

AnalyticalRIS căn chỉnh một vector pha theo kênh ghép tầng tổng hợp, đặt beta bằng 0,5 và chia đều công suất cùng tốc độ chung. Đây là tham chiếu nhanh, không phải nghiệm phân tích tối ưu của bài toán đầy đủ.

Ba phương pháp truyền thống dùng cùng mô hình vật lý và cùng miền hành động với nhóm DRL, bao gồm quy ước sử dụng toàn bộ ngân sách công suất $\mathbf{1}^T \mathbf{p} = P_{\max}$. Khác với reward huấn luyện DRL có λ_t thích nghi, AO-SCA và AO-Grid tối ưu merit của môi trường với trọng số cố định $\lambda_1 = \lambda_2 = 8$; AnalyticalRIS không tối ưu merit mà chỉ đánh giá một cấu hình heuristic cố định theo từng kênh. Vì vậy, tính công bằng được hiểu là cùng mô hình vật lý, cùng miền khả thi và cùng tập kiểm thử, không phải mọi phương pháp sử dụng cùng một cơ chế cập nhật reward.

3.9. Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử

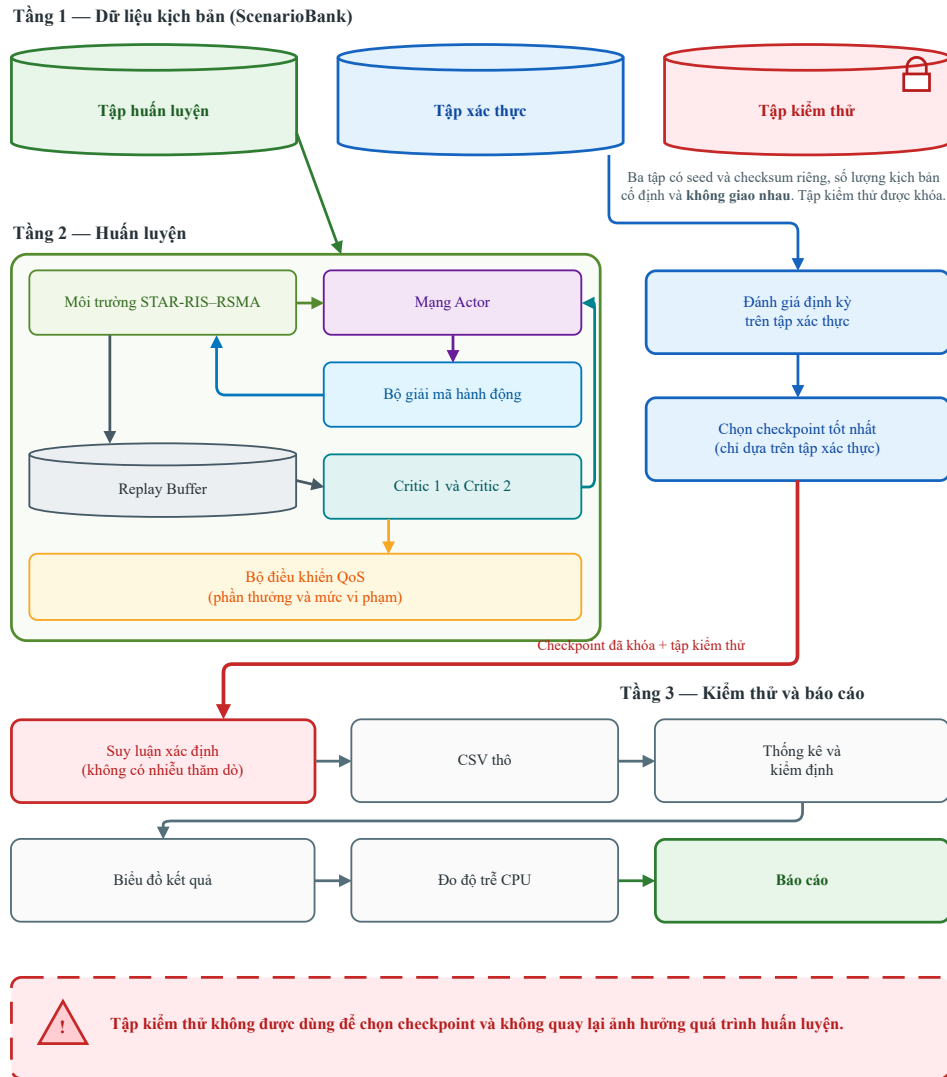
3.9.1. *ScenarioBank*

Mỗi giá trị N có 10.000 kịch bản huấn luyện, 1.000 kịch bản xác thực và 1.000 kịch bản kiểm thử. Ba tập được sinh bằng các seed khác nhau, sau đó kiểm tra không có mẫu trùng khớp chính xác bằng fingerprint và lưu checksum để truy vết. Kiểm tra này chứng minh không có bản sao kịch bản giữa các tập, nhưng không được diễn giải như một chứng minh độc lập thống kê tuyệt đối. Tất cả phương pháp được đánh giá trên cùng tập kiểm thử.

3.9.2. *Lựa chọn checkpoint*

Cứ 5.000 bước, chính sách được đánh giá xác định trên tập xác thực. Checkpoint được ưu tiên theo tính khả thi: tỷ lệ QoS ít nhất 0,99, xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS ít nhất 0,95 và mức vi phạm trung bình không vượt 0,001. Trong nhóm checkpoint khả thi, tổng tốc độ cao hơn được ưu tiên.

Tập kiểm thử chỉ được dùng sau khi checkpoint đã khóa. Exploration noise bằng không trong kiểm thử. Quy tắc này ngăn rò rỉ test vào quá trình lựa chọn mô hình.



Huấn luyện, xác thực và kiểm thử tách độc lập; checkpoint chỉ chọn trên tập xác thực, tập kiểm thử chỉ dùng sau khi mô hình đã khóa.

Hình 3.3. Quy trình huấn luyện, xác thực, chọn checkpoint và kiểm thử

Nguồn: Tác giả xây dựng từ giao thức thực nghiệm đã khóa (2026)

Hình 3.3 trình bày ba tầng dữ liệu, huấn luyện và báo cáo. Tập kiểm thử được khóa và không có đường quay lại huấn luyện. Sau kiểm thử, kết quả được lưu thành CSV thô, bảng, hình, thống kê và benchmark độ trễ.

3.10. Giả mã huấn luyện TD3

Thuật toán 1 Huấn luyện TD3 với hành động khả thi và ưu tiên QoS

Đầu vào: Cấu hình $\mathcal{C}$, tập huấn luyện $\mathcal{B}_{tr}$, tập xác thực $\mathcal{B}_{val}$, seed

Đầu ra: Checkpoint tốt nhất ϕ^*

- 1: Khởi tạo Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer $\mathcal{D}$
 - 2: Khởi tạo hệ số phạt $\lambda \leftarrow 8$
 - 3: **với** $t = 1$ đến 100.000 **thực hiện**
 - 4: Lấy trạng thái s_t từ $\mathcal{B}_{tr}$
 - 5: **nếu** $t \leq 2.000$ **thì**
 - 6: Lấy hành động ngẫu nhiên trong $[-1, 1]^{d_a}$
 - 7: **ngược lại**
 - 8: $a_t \leftarrow \text{clip}(\mu_\phi(s_t) + \epsilon_t, -1, 1)$
 - 9: **end nếu**
 - 10: Giải mã a_t thành biến vật lý; tính R_{sum}, V, V_2
 - 11: Tính reward huấn luyện thích nghi theo (3.10) và lưu transition vào $\mathcal{D}$
 - 12: Cập nhật EMA và λ theo chu kỳ
 - 13: **nếu** $|\mathcal{D}| \geq 256$ **thì**
 - 14: Lấy mini-batch; cập nhật hai Critic theo (3.17)
 - 15: **nếu** đến chu kỳ cập nhật Actor **thì**
 - 16: Cập nhật Actor và các mạng đích
 - 17: **end nếu**
 - 18: **end nếu**
 - 19: **nếu** t chia hết cho 5.000 **thì**
 - 20: Đánh giá trên $\mathcal{B}_{val}$ và cập nhật checkpoint theo ưu tiên khả thi
 - 21: **end nếu**
 - 22: **end với**
 - 23: **trả về** checkpoint tốt nhất
-

3.11. Cấu hình thực nghiệm

Bảng 3.1. Các thiết lập chung của giao thức thực nghiệm đối với TD3, DDPG và PPO.

Thành phần	Giá trị sử dụng
Số phần tử STAR-RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Số người dùng	$K = 4$
Số seed huấn luyện	8 seed độc lập, từ 0 đến 7
Ngân sách tương tác	100.000 tương tác môi trường cho mỗi thuật toán, mỗi seed và mỗi N
Tập kịch bản	10.000 kịch bản huấn luyện, 1.000 kịch bản xác thực và 1.000 kịch bản kiểm thử khóa cho mỗi N
Chuẩn hóa trạng thái	Chuẩn hóa theo từng khối kênh với tỷ lệ 0,35; 1,0; 0,75 và cắt trong $[-8, 8]$
Giải mã hành động	Chiều công suất và tỷ lệ tốc độ chung lên simplex; $\beta \in [0, 1]$; pha thuộc $[-\pi, \pi)$
Quy ước công suất	Mọi phương pháp sử dụng toàn bộ ngân sách, $\mathbf{1}^T \mathbf{p} = P_{\max}$
Kích thước lớp ẩn	Hai lớp ẩn, mỗi lớp 256 nút, hàm kích hoạt ReLU
Hệ số chiết khấu	$\gamma = 0,99$
Hệ số cập nhật mềm	$\tau = 0,005$ đối với các mạng đích của TD3 và DDPG
Độ dài episode kỹ thuật	32 bước; dùng để tạo cờ kết thúc và ngắt bootstrap, không mô tả coherence time của kênh
Kích thước batch	256 đối với TD3 và DDPG
Dung lượng Replay Buffer	200.000 transition đối với TD3 và DDPG
Giai đoạn hành động ngẫu nhiên	2.000 tương tác đầu đối với TD3 và DDPG
Thời điểm bắt đầu cập nhật mạng	Khi Replay Buffer có ít nhất 256 transition; vì vậy cập nhật có thể bắt đầu trước khi kết thúc 2.000 bước hành động ngẫu nhiên
Lịch nhiều khám phá	Giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03 trong 100.000 tương tác đối với TD3 và DDPG
Reward huấn luyện QoS	Tổng tốc độ trừ vi phạm tuyến tính với trọng số thích nghi và vi phạm bậc hai với trọng số 8
Chọn checkpoint	Ưu tiên tính khả thi QoS, sau đó mới xét tổng tốc độ trên tập xác thực
Kiểm thử	Hành động xác định, không sử dụng nhiều khám phá

Bảng 3.2. Các siêu tham số riêng của ba thuật toán học tăng cường sâu.

Thành phần	TD3	DDPG	PPO
Kiến trúc chính	Actor xác định, hai Critic, Actor đích và hai Critic đích	Actor xác định, một Critic, Actor đích và Critic đích	Actor ngẫu nhiên Gaussian và một mạng giá trị
Tốc độ học Actor	1×10^{-4}	3×10^{-4}	Dùng optimizer chung với tốc độ 3×10^{-4}
Tốc độ học Critic	3×10^{-4}	3×10^{-4}	Dùng optimizer chung với tốc độ 3×10^{-4}
Hàm mất mát Critic/Value	Huber	MSE	MSE cho mạng giá trị
Layer Normalization	Có, trong Actor và hai Critic	Không	Không
Cắt gradient	Chuẩn L_2 tối đa 10	Không cấu hình riêng	Chuẩn L_2 tối đa 1
Cập nhật Actor trễ	Mỗi 2 lần cập nhật Critic	Không	Không áp dụng
Làm trơn hành động đích	Độ lệch chuẩn 0,15; cắt ở 0,30; có chuẩn hóa theo chiều hành động	Không	Không áp dụng
Cơ chế giảm đánh giá quá cao	Lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic đích	Không có Critic thứ hai	Không dùng mục tiêu Q kiểu TD3/DDPG
Replay Buffer	200.000 transition	200.000 transition	Không sử dụng
Kích thước batch / rollout	Batch 256	Batch 256	Rollout 2.048 bước
Số epoch cập nhật	Một cập nhật mỗi bước sau khi đủ batch	Một cập nhật mỗi bước sau khi đủ batch	10 epoch trên mỗi rollout
Hệ số clipping PPO	Không áp dụng	Không áp dụng	0,2
Hệ số entropy	Không áp dụng	Không áp dụng	0,001
GAE	Không áp dụng	Không áp dụng	$\lambda_{GAE} = 0,95$
Cách khám phá	Nhiều Gaussian giảm dần trên hành động xác định	Nhiều Gaussian giảm dần trên hành động xác định	Lấy mẫu từ chính sách Gaussian rồi ánh xạ qua tanh

Lưu ý về tính công bằng: Ba thuật toán dùng cùng mô hình vật lý, trạng thái, bộ giải mã hành động, tập kịch bản, ngân sách 100.000 tương tác, reward QoS thích nghi, quy tắc chọn checkpoint và tập kiểm thử. Tuy nhiên, thí nghiệm không thực hiện tìm kiếm siêu tham số với ngân sách bằng nhau cho cả ba thuật toán. TD3 còn sử dụng Layer Normalization, Huber loss, cắt gradient và chuẩn hóa nhiễu theo chiều hành động. Vì vậy, kết luận thí nghiệm được giới hạn ở ba cấu hình đã đánh giá, không được suy rộng thành khẳng định rằng TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG hoặc PPO có thể xây dựng.

3.12. Khả năng tái lập

Mỗi thí nghiệm lưu tên phương pháp, kích thước STAR–RIS, seed, số tương tác, siêu tham số, định danh tập kịch bản và dữ liệu chỉ số chưa làm tròn. Các tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử được tạo độc lập; checkpoint chỉ được chọn trên tập xác thực; tập kiểm thử được dùng sau khi mô hình đã khóa và không có nhiều khám phá.

Quy trình kiểm tra xác nhận đủ số seed và kịch bản, không có giá trị không hữu hạn, các phương pháp dùng chung tập kiểm thử và bảng tổng hợp khớp với dữ liệu chi tiết. Cách mô tả này tập trung vào nguyên tắc khoa học ổn định, không phụ thuộc cấu trúc lưu trữ hoặc phiên bản triển khai cụ thể.

3.13. Kết luận chương

Chương 3 đã xây dựng đầy đủ TD3 cho bài toán STAR–RIS–RSMA: trạng thái CSI được chuẩn hóa theo khối; hành động được giải mã thành biến vật lý khả thi; reward kết hợp tổng tốc độ và vi phạm QoS; Actor cùng hai Critic được huấn luyện bằng Replay Buffer và mạng đích. Chương cũng mô tả DDPG, PPO, ba phương pháp truyền thống và quy trình chống rò rỉ tập kiểm thử. Chương 4 sử dụng bộ kết quả sáu phương pháp đã được kiểm tra để đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Chương này đánh giá sáu phương pháp gồm TD3, DDPG, PPO, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS. Mục tiêu không phải chỉ tìm phương pháp có tổng tốc độ lớn nhất, mà xác định mức cân bằng giữa bốn nhóm chỉ số:

- 1) tổng tốc độ và xu hướng theo số phần tử STAR-RIS;
- 2) tỷ lệ người dùng đạt QoS, xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS và mức vi phạm;
- 3) độ ổn định giữa các seed huấn luyện;
- 4) độ trễ ra quyết định trên cùng một nền tảng CPU.

Toàn bộ kết quả được lấy từ bộ dữ liệu thực nghiệm đã được kiểm tra về tính đầy đủ, tính nhất quán và việc dùng chung tập kích bản. Các thuật toán DRL dùng tám seed tại mỗi N , trong khi mọi phương pháp được đánh giá trên cùng 1.000 kích bản kiểm thử khóa. Các số liệu không được chọn lọc lại sau khi xem kết quả.

4.2. Thiết lập mô phỏng

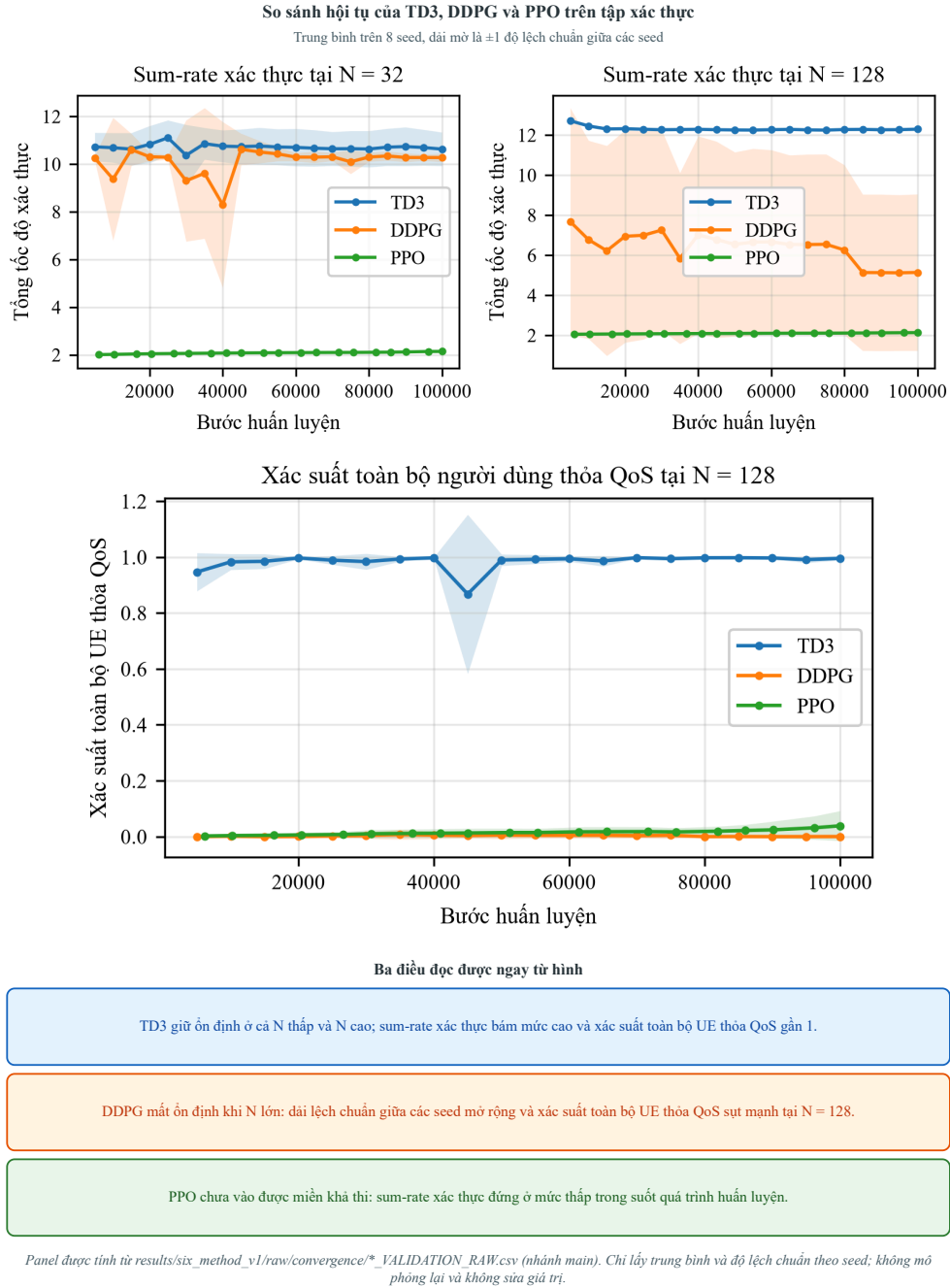
Bảng 4.1. Thiết lập chính của benchmark sáu phương pháp

Thành phần	Giá trị
Số người dùng	$K = 4$; hai người dùng miền phản xạ và hai người dùng miền truyền qua
Số phần tử STAR-RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Công suất tối đa	$P_{\max} = 1$
Công suất nhiễu	$\sigma^2 = 0,001$
Ngưỡng QoS	$R_{\min} = 0,5 \text{ bit/s/Hz}$
Số seed DRL	8 seed, từ 0 đến 7, cho mỗi thuật toán và mỗi N
Ngân sách huấn luyện	100.000 tương tác môi trường cho mỗi seed và mỗi N
ScenarioBank	10.000 train, 1.000 validation, 1.000 test cho mỗi N
Chọn checkpoint	Dựa trên validation, ưu tiên tính khả thi QoS
Kiểm thử	Hành động xác định, không có nhiễu khám phá
Đo độ trễ	100 lần lặp cho mỗi phương pháp và mỗi N , CPU một luồng

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình thực nghiệm của luận văn (2026)

TD3, DDPG và PPO dùng cùng trạng thái, bộ giải mã hành động, reward QoS, ngân sách tương tác và tập dữ liệu. Tuy nhiên, như đã trình bày ở Chương 3, siêu tham số không được tìm kiếm với ngân sách bằng nhau cho cả ba thuật toán. Do đó, phần so sánh DRL phản ánh ba cấu hình triển khai đã đánh giá.

4.3. Diễn biến trên tập xác thực



Hình 4.1. Diễn biến các chỉ số trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện TD3, DDPG và PPO

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu xác thực của ba thuật toán DRL (2026)

Hình 4.1 trình bày tổng tốc độ xác thực tại $N = 32$ và $N = 128$, cùng xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS tại $N = 128$. Mỗi đường là trung bình tám seed và dải bao quanh

biểu diễn một độ lệch chuẩn.

Tại $N = 32$, DDPG vẫn cạnh tranh với TD3 và có biến thiên nhỏ hơn ở giai đoạn cuối. Khi tăng lên $N = 128$, dải biến thiên của DDPG mở rộng rõ rệt và một số seed suy giảm mạnh. PPO giữ tổng tốc độ quanh mức thấp và không tiến vào vùng toàn bộ người dùng đạt QoS cao trong ngân sách 100.000 tương tác. TD3 duy trì xu hướng ổn định hơn ở cả hai kích thước.

Các đường xác thực không được dùng để kết luận trực tiếp về hiệu năng test; vai trò của chúng là giải thích quá trình lựa chọn checkpoint và sự khác biệt về ổn định. Mọi kết luận định lượng dưới đây dùng tập kiểm thử khóa.

4.4. Hiệu năng trên tập kiểm thử

Bảng 4.2. Hiệu năng của sáu phương pháp trên tập kiểm thử khóa.

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
16	TD3	8	10,7661	0,9892	0,9798	0,0082
16	DDPG	8	8,0956	0,9089	0,7953	0,0436
16	PPO	8	2,1216	0,6242	0,0515	0,0795
16	AO–SCA	1	15,2137	0,9950	0,9830	0,0000
16	AO–Grid	1	3,9814	1,0000	1,0000	0,0000
16	AnalyticalRIS	1	1,9812	0,0000	0,0000	0,0188
32	TD3	8	10,7160	0,9962	0,9944	0,0025
32	DDPG	8	10,2295	0,9985	0,9964	0,0020
32	PPO	8	2,1438	0,6468	0,0691	0,0753
32	AO–SCA	1	16,4524	0,9998	0,9990	$1,27 \times 10^{-7}$
32	AO–Grid	1	3,9819	1,0000	1,0000	0,0000
32	AnalyticalRIS	1	1,9820	0,0000	0,0000	0,0180

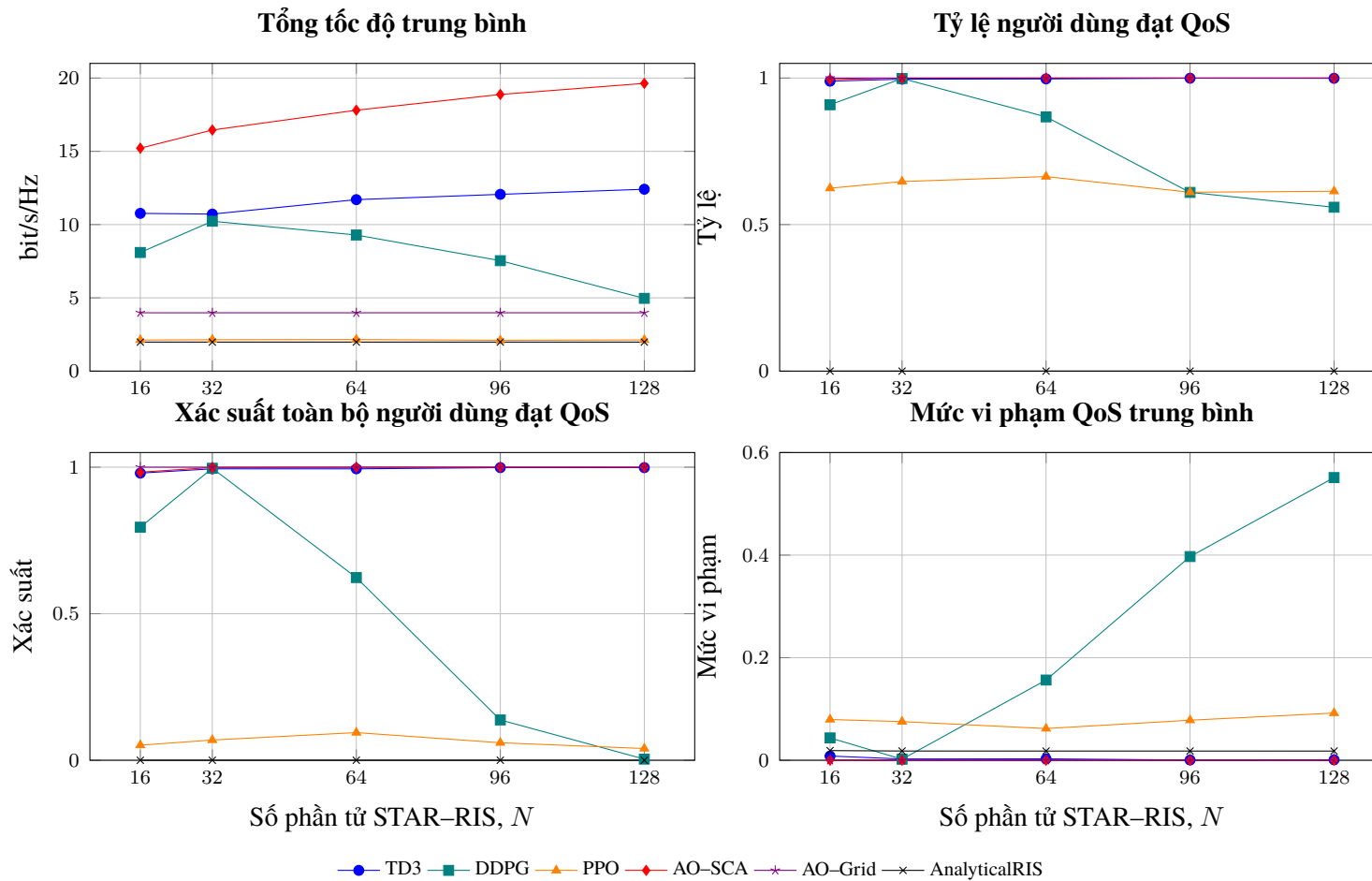
Bảng 4.2 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
64	TD3	8	11,7024	0,9970	0,9944	0,0027
64	DDPG	8	9,2887	0,8675	0,6234	0,1564
64	PPO	8	2,1581	0,6638	0,0944	0,0618
64	AO–SCA	1	17,8059	1,0000	1,0000	0,0000
64	AO–Grid	1	3,9820	1,0000	1,0000	0,0000
64	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179
96	TD3	8	12,0636	0,9994	0,9985	0,0005
96	DDPG	8	7,5368	0,6098	0,1376	0,3972
96	PPO	8	2,0991	0,6102	0,0597	0,0781
96	AO–SCA	1	18,8800	1,0000	1,0000	0,0000
96	AO–Grid	1	3,9821	1,0000	1,0000	0,0000
96	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179

Bảng 4.2 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
128	TD3	8	12,4117	0,9991	0,9984	0,0010
128	DDPG	8	4,9659	0,5592	0,0040	0,5512
128	PPO	8	2,1293	0,6138	0,0401	0,0920
128	AO-SCA	1	19,6363	1,0000	1,0000	0,0000
128	AO-Grid	1	3,9821	1,0000	1,0000	0,0000
128	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179

Cách đọc bảng: Đối với TD3, DDPG và PPO, giá trị được tổng hợp theo tám seed, mỗi seed đánh giá trên 1.000 kịch bản kiểm thử khóa. Đối với AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS, độ biến thiên chủ yếu đến từ các kịch bản kênh. Vì hai nhóm có đơn vị bất định khác nhau, không so sánh trực tiếp độ rộng khoảng tin cậy như thể chúng có cùng nguồn biến thiên.



Hình 4.2. So sánh hiệu năng của sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa

Nguồn: Tác giả vẽ lại từ `TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv`, `bundle six_method_v1` đã kiểm toán (2026)

Hình 4.2 được vẽ lại trực tiếp từ bảng hiệu năng đã được kiểm tra, với toàn bộ nhãn bằng tiếng Việt. Bốn panel cho thấy một phương pháp có thể tốt ở một tiêu chí nhưng không tốt ở tiêu chí khác. AO–SCA có tổng tốc độ cao nhất; AO–Grid có QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ thấp; AnalyticalRIS nhanh và đơn giản nhưng không đạt QoS; TD3 duy trì QoS gần một với tổng tốc độ đứng thứ hai trong phần lớn cấu hình.

4.4.1. Kết quả của TD3

Tổng tốc độ trung bình của TD3 tăng từ 10,7661 bit/s/Hz tại $N = 16$ lên 12,4117 bit/s/Hz tại $N = 128$. Mức tăng tuyệt đối là 1,6456 bit/s/Hz. Xu hướng này cho thấy Actor khai thác được số phần tử tăng để cải thiện kênh hiệu dụng trong mô hình đã sử dụng.

Tỷ lệ người dùng đạt QoS của TD3 lần lượt là 0,9892; 0,9962; 0,9970; 0,9994 và 0,9991 khi N tăng từ 16 đến 128. Xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS nằm từ 0,9798 đến 0,9985. Mức vi phạm trung bình thấp hơn 0,0083 ở mọi cấu hình và giảm xuống khoảng $5,3 \times 10^{-4}$ tại $N = 96$.

Không nên diễn giải xu hướng này thành định luật tăng trưởng điện từ. Bộ sinh kênh không mô hình diện tích bề mặt, path loss theo khoảng cách hoặc aperture. Kết luận phù hợp là TD3 có khả năng mở rộng đến $N = 128$ trong môi trường Gaussian và tham số hóa đã sử dụng [10], [11].

4.4.2. TD3 so với DDPG

DDPG đạt tổng tốc độ 8,0956 tại $N = 16$, tăng lên 10,2295 tại $N = 32$, sau đó giảm còn 9,2887; 7,5368 và 4,9659 tại $N = 64, 96, 128$. Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa seed tăng lên 5,0875 tại $N = 128$, cho thấy độ nhảy lớn đối với quá trình huấn luyện.

Tại $N = 32$, DDPG đạt tỷ lệ QoS 0,9985 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS 0,9964, nhỉnh hơn TD3 tương ứng 0,9962 và 0,9944. DDPG cũng có độ trễ thấp hơn TD3 một lượng nhỏ. Vì vậy, không được kết luận TD3 thống trị DDPG trên mọi chỉ số.

Từ $N = 64$ trở lên, cấu hình DDPG được đánh giá suy giảm rõ: xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS giảm từ 0,6234 xuống 0,1376 và 0,0040. Tại $N = 128$, mức vi phạm trung bình đạt 0,5512. Trong khi đó TD3 giữ xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS 0,9984. Trong phạm vi $N \leq 128$, kết quả quan sát cho thấy cấu hình TD3 ổn định hơn khi kích thước bài toán tăng. Đây là mối liên hệ thực nghiệm; do TD3 và DDPG còn khác về Critic, loss, Layer Normalization, gradient clipping, learning rate và lịch cập nhật, không thể quy sự suy giảm của DDPG chỉ cho số chiều hành động.

4.4.3. TD3 so với PPO

PPO đạt tổng tốc độ khoảng 2,10–2,16 bit/s/Hz trên toàn bộ năm kích thước. Tỷ lệ người dùng đạt QoS nằm khoảng 0,61–0,66 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS chỉ khoảng 0,04–0,09. PPO vì vậy chưa học được chính sách khả thi trong ngân sách 100.000 tương tác.

Một nguyên nhân hợp lý là PPO là phương pháp on-policy và phải học trên hành động có số chiều từ 57 đến 393. Tuy nhiên, kết quả không chứng minh PPO về bản chất không phù hợp với STAR–RIS–RSMA. Nghiên cứu trước đã cho thấy PPO có thể hoạt động trong một mô hình khác [7]. Cần ngân sách tương tác, kiến trúc và tuning riêng để đánh giá giới hạn thực sự của PPO.

4.4.4. TD3 so với AO–SCA

AO–SCA đạt tổng tốc độ 15,2137 tại $N = 16$ và tăng lên 19,6363 tại $N = 128$, cao nhất trong sáu phương pháp. Chênh lệch AO–SCA so với TD3 tăng từ 4,4476 lên 7,2246 bit/s/Hz. AO–SCA cũng duy trì QoS rất cao: tại $N \geq 64$, tỷ lệ QoS và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS đều bằng một trong dữ liệu tổng hợp.

Kết quả này phải được báo cáo nổi bật vì AO–SCA là baseline mạnh nhất về chất lượng. TD3 không thay thế AO–SCA trong bài toán tối ưu offline không giới hạn thời

gian. Lợi thế của TD3 nằm ở thời gian ra quyết định, còn khoảng cách chất lượng phản ánh *amortization gap*: Actor tạo nghiệm trong một forward pass thay vì tối ưu trực tiếp từng kịch bản.

AO-SCA vẫn là solver cục bộ phụ thuộc khởi tạo, dùng sai phân hữu hạn và số vòng lặp hữu hạn. Kết quả không được gọi là nghiệm tối ưu toàn cục hoặc cận trên lý thuyết.

4.4.5. TD3 so với AO-Grid

AO-Grid đạt tổng tốc độ gần 3,982 bit/s/Hz ở mọi N và có QoS bằng một. Hành vi này cho thấy codebook tìm được nghiệm bảo thủ, phân phối tài nguyên đủ để thỏa ngưỡng nhưng không khai thác tốt số phần tử tăng để nâng tổng tốc độ.

TD3 cao hơn AO-Grid 6,7848 bit/s/Hz tại $N = 16$ và 8,4296 bit/s/Hz tại $N = 128$. Dù vậy, AO-Grid minh họa rằng QoS hoàn hảo không đồng nghĩa chất lượng phổ cao. Một codebook dày hơn có thể cải thiện tổng tốc độ nhưng làm tăng số lần đánh giá.

4.4.6. TD3 so với AnalyticalRIS

AnalyticalRIS có tổng tốc độ xấp xỉ 1,982 bit/s/Hz và tỷ lệ QoS bằng không ở mọi N . Phương pháp đặt beta, công suất và tốc độ chung bằng nhau, nên không thích nghi với sự khác biệt kênh giữa người dùng. Mức vi phạm khoảng 0,018 và gần như không đổi khi N tăng.

TD3 vượt AnalyticalRIS hơn 8,78 bit/s/Hz tại $N = 16$ và hơn 10,43 bit/s/Hz tại $N = 128$. Chênh lệch lớn không nên được dùng một mình để khẳng định ưu thế phổ quát, vì AnalyticalRIS là baseline đơn giản nhằm tạo điểm tham chiếu độ trễ.

4.5. Đánh giá độ trễ

Bảng 4.3. Độ trễ ra quyết định của sáu phương pháp trên cùng một CPU một luồng.

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
16	TD3	100	0,246	0,011	0,243	0,233–0,279
16	DDPG	100	0,220	0,012	0,215	0,203–0,276
16	PPO	100	0,382	0,012	0,378	0,364–0,407
16	AO–SCA	100	216,441	72,971	219,588	47,088–319,289
16	AO–Grid	100	70,603	0,384	70,576	69,988–73,047
16	AnalyticalRIS	100	0,122	0,007	0,120	0,110–0,151
32	TD3	100	0,258	0,011	0,255	0,223–0,305
32	DDPG	100	0,232	0,011	0,230	0,203–0,273
32	PPO	100	0,399	0,013	0,397	0,364–0,435
32	AO–SCA	100	370,241	141,160	393,324	77,025–547,480
32	AO–Grid	100	131,349	0,428	131,306	130,523–134,039
32	AnalyticalRIS	100	0,125	0,007	0,123	0,116–0,161

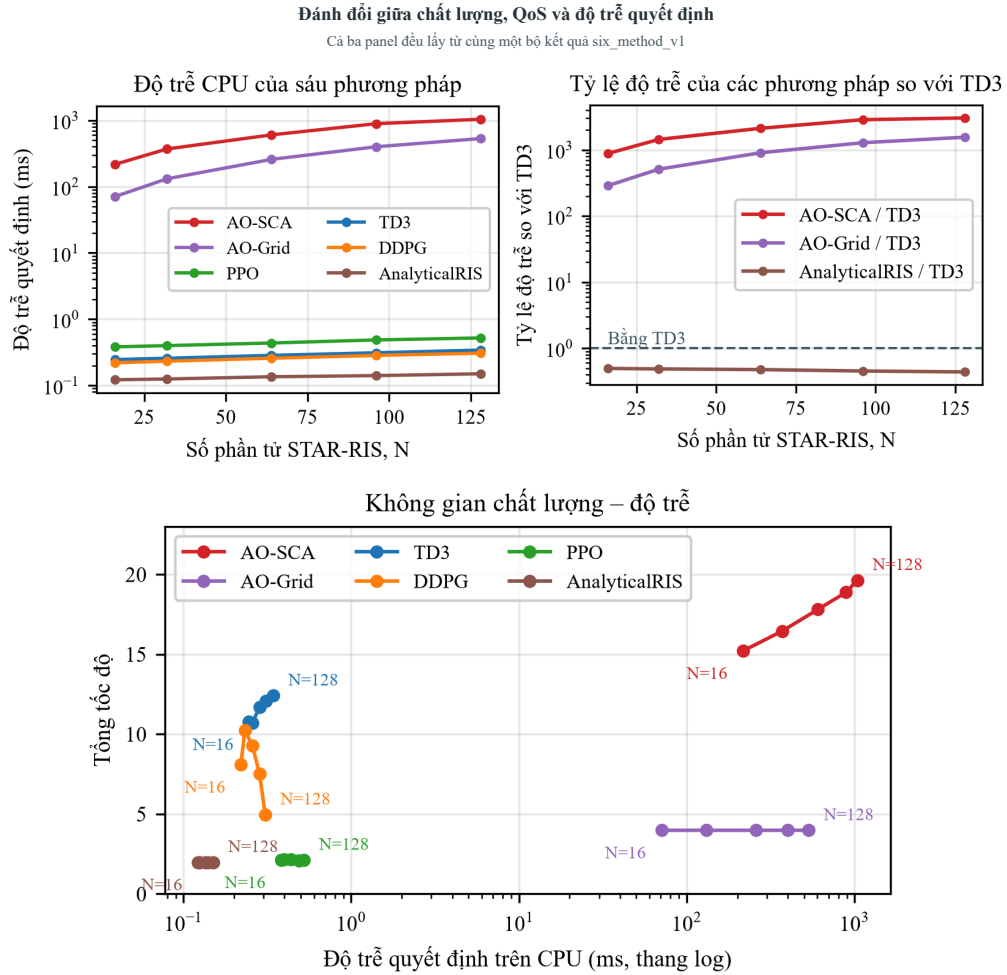
Bảng 4.3 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
64	TD3	100	0,285	0,011	0,282	0,266–0,316
64	DDPG	100	0,258	0,011	0,254	0,240–0,291
64	PPO	100	0,438	0,014	0,435	0,393–0,476
64	AO–SCA	100	603,962	286,428	604,773	100,351–1012,014
64	AO–Grid	100	257,674	0,796	257,742	255,054–259,630
64	AnalyticalRIS	100	0,135	0,009	0,133	0,112–0,166
96	TD3	100	0,311	0,014	0,310	0,255–0,346
96	DDPG	100	0,284	0,013	0,281	0,229–0,326
96	PPO	100	0,487	0,014	0,486	0,428–0,526
96	AO–SCA	100	890,132	441,820	905,434	151,912–1529,309
96	AO–Grid	100	399,173	1,046	399,266	396,839–401,746
96	AnalyticalRIS	100	0,141	0,011	0,138	0,118–0,188

Bảng 4.3 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
128	TD3	100	0,342	0,048	0,336	0,265–0,777
128	DDPG	100	0,307	0,020	0,303	0,249–0,396
128	PPO	100	0,521	0,020	0,519	0,455–0,606
128	AO–SCA	100	1039,038	555,868	922,085	209,604–2062,616
128	AO–Grid	100	531,254	2,148	531,610	525,662–535,728
128	AnalyticalRIS	100	0,150	0,009	0,148	0,123–0,184

Lưu ý: Các số đo được thực hiện đơn luồng trên cùng một CPU. Đây là độ trễ ra quyết định của thuật toán trong cấu hình đo đã sử dụng, chưa phải độ trễ đầu-cuối của một hệ thống vô tuyến hoàn chỉnh.



AO-SCA đạt tổng tốc độ cao nhưng độ trễ lớn: 216 ms tại N = 16 đến 1039 ms tại N = 128.

AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 khoảng 2,1–2,3 lần nhưng tỷ lệ QoS bằng 0, nên không phải bộ tối ưu khả thi.

TD3 hướng đến cân bằng: giữ khoảng 63–71% tổng tốc độ của AO-SCA trong khi nhanh hơn AO-SCA 880–3038 lần (0,25–0,34 ms mỗi quyết định).

Cả ba panel được tính từ hai bảng đã kiểm toán của results/six_method_v1/tables: TABLE_SIX_METHOD_CPU_LATENCY.csv (cột solve_ms_mean) và TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv (cột sum_rate_mean). Không mô phỏng lại, không sửa giá trị, không dùng bundle bốn phương pháp cũ.

Hình 4.3. Độ trễ CPU, tỷ lệ so với TD3 và không gian đánh đổi chất lượng–độ trễ

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ TABLE_SIX_METHOD_CPU_LATENCY.csv và TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv (2026)

4.5.1. Độ trễ của nhóm DRL

Độ trễ trung bình của TD3 tăng từ 0,246 ms tại $N = 16$ lên 0,342 ms tại $N = 128$. DDPG nhanh hơn TD3 một lượng nhỏ, từ 0,220 đến 0,307 ms; PPO chậm hơn, từ 0,382 đến 0,521 ms, nhưng vẫn ở dưới một mili giây. Phép đo kiểm thử của TD3 và DDPG chủ yếu chạy Actor rồi tính các chỉ số vật lý; hai Critic của TD3 không nằm trên đường suy luận. Vì vậy, chênh lệch nhỏ giữa TD3 và DDPG nên được xem là hệ quả của kiến trúc Actor và overhead triển khai, không phải do TD3 phải chạy hai Critic khi kiểm thử.

Như vậy, TD3 không phải thuật toán DRL nhanh nhất theo số đo này; DDPG có latency thấp hơn. Lợi thế của TD3 là giữ chất lượng và QoS khi N tăng.

4.5.2. TD3 so với solver lặp

AO-Grid có độ trễ từ 70,60 đến 531,25 ms, tương ứng chậm hơn TD3 khoảng 287 đến 1.553 lần. AO-SCA có độ trễ từ 216,44 đến 1.039,04 ms, chậm hơn TD3 khoảng 880; 1.438; 2.121; 2.860 và 3.038 lần tại năm giá trị N .

Khoảng cách tăng theo N vì AO-SCA phải ước lượng gradient theo nhiều tọa độ và lặp lại phép tính kênh; AO-Grid phải đánh giá nhiều ứng viên. Actor TD3 tăng gần tuyến tính theo kích thước đầu vào/đầu ra và không thực hiện vòng lặp tối ưu online.

4.5.3. AnalyticalRIS và đường biên đánh đổi

AnalyticalRIS có độ trễ nhỏ nhất, từ 0,122 đến 0,150 ms, nhanh hơn TD3 khoảng hai lần. Tuy nhiên, phương pháp này không đạt QoS trong thí nghiệm. Hình 4.3 vì vậy thể hiện ba vùng: AnalyticalRIS rất nhanh nhưng chất lượng thấp; AO-SCA chất lượng cao nhưng chậm; TD3 nằm giữa, giữ QoS cao với độ trễ dưới một mili giây.

Các tỷ lệ chỉ áp dụng cho nền tảng CPU một luồng và cấu hình đo đã sử dụng. Chúng không phải cam kết độ trễ đầu-cuối trên mọi phần cứng và chưa bao gồm ước lượng CSI,

truyền báo hiệu hoặc thời gian điều khiển phần cứng STAR–RIS.

4.6. Phân tích thống kê

Bảng 4.4. So sánh ghép cặp tổng tốc độ giữa TD3 và năm phương pháp còn lại sau hiệu chỉnh Holm trên họ 25 giả thuyết.

N	Phương pháp đối chiếu	$\Delta = \bar{R}_{TD3} - \bar{R}_b$	Cohen's d_z	t -Holm	Wilcoxon-Holm
16	DDPG	2,6705	2,7947	Có	Có
16	PPO	8,6445	11,0447	Có	Có
16	AO-SCA	-4,4476	-3,3293	Có	Có
16	AO-Grid	6,7848	8,6171	Có	Có
16	AnalyticalRIS	8,7850	11,1545	Có	Có
32	DDPG	0,4865	0,5200	Có	Có
32	PPO	8,5722	11,0515	Có	Có
32	AO-SCA	-5,7364	-4,6764	Có	Có
32	AO-Grid	6,7341	8,6654	Có	Có
32	AnalyticalRIS	8,7340	11,2389	Có	Có
64	DDPG	2,4137	2,4572	Có	Có
64	PPO	9,5444	13,0135	Có	Có
64	AO-SCA	-6,1035	-7,3130	Có	Có
64	AO-Grid	7,7204	10,5073	Có	Có
64	AnalyticalRIS	9,7204	13,2292	Có	Có
96	DDPG	4,5268	3,9426	Có	Có
96	PPO	9,9645	14,2997	Có	Có
96	AO-SCA	-6,8164	-9,4261	Có	Có
96	AO-Grid	8,0816	11,5764	Có	Có
96	AnalyticalRIS	10,0815	14,4413	Có	Có

Bảng 4.4 – tiếp theo

N	Phương pháp đối chiếu	$\Delta = \overline{R}_{TD3} - \overline{R}_b$	Cohen's d_z	t -Holm	Wilcoxon-Holm
128	DDPG	7,4458	8,0778	Có	Có
128	PPO	10,2824	14,0223	Có	Có
128	AO-SCA	-7,2246	-9,8404	Có	Có
128	AO-Grid	8,4296	11,4925	Có	Có
128	AnalyticalRIS	10,4296	14,2192	Có	Có

Trong bảng, “Có” nghĩa là bác bỏ giả thuyết không ở mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ sau hiệu chỉnh Holm. Mỗi phép kiểm định sử dụng một họ 25 giả thuyết TD3–đối chiếu gồm năm phương pháp và năm giá trị N . Các p -value thô bị lưu thành 0 do tràn dưới số học được chặn bảo thủ ở 10^{-300} trước khi hiệu chỉnh; việc này không làm thay đổi quyết định ý nghĩa thống kê. Dấu âm khi so với AO–SCA cho thấy AO–SCA có tổng tốc độ trung bình cao hơn TD3; dấu dương trong các so sánh còn lại cho thấy TD3 có tổng tốc độ trung bình cao hơn phương pháp đối chiếu.

Bảng 4.4 xác định trước một họ 25 giả thuyết liên quan trực tiếp đến TD3, gồm năm phương pháp đối chiếu tại năm giá trị N . Đối với kiểm định t ghép cặp, Holm được áp dụng một lần trên toàn bộ 25 p -value của họ này; Wilcoxon cũng được hiệu chỉnh độc lập trên đúng 25 p -value tương ứng. Sau hiệu chỉnh, cả hai kiểm định đều bác bỏ giả thuyết không ở mức $\alpha = 0,05$ cho 25/25 trường hợp.

Dấu của chênh lệch phải được đọc cùng kết quả. TD3 có tổng tốc độ cao hơn DDPG, PPO, AO–Grid và AnalyticalRIS tại mọi N , nhưng thấp hơn AO–SCA tại mọi N . Tại $N = 32$, chênh lệch TD3–DDPG chỉ 0,4865 bit/s/Hz và Cohen’s $d_z = 0,5200$, nhỏ hơn nhiều so với các so sánh khác, dù vẫn có ý nghĩa do 1.000 cặp kịch bản.

Một số giá trị p bị phần mềm lưu thành 0 vì nhỏ hơn giới hạn số học. Trong diễn giải, chúng được xem là nhỏ hơn ngưỡng biểu diễn chứ không phải xác suất bằng không. Ngoài ra, kiểm định dùng kết quả DRL đã trung bình theo seed trên từng kịch bản, nên chưa đồng thời mô hình hóa biến thiên giữa seed và giữa kịch bản.

4.7. Giới hạn của phân tích thống kê và phạm vi diễn giải

Các kết quả của luận văn được xây dựng trên một giao thức khóa gồm năm kích thước STAR–RIS, tám seed huấn luyện cho mỗi thuật toán học tăng cường sâu và 1.000 kịch bản kiểm thử cho mỗi kích thước. Thiết kế này cho phép so sánh có kiểm soát giữa các

phương pháp, nhưng không loại bỏ hoàn toàn bất định do quá trình huấn luyện, mô hình kênh và nền tảng phần cứng. Vì vậy, các kết luận dưới đây chỉ áp dụng cho phạm vi thí nghiệm đã đánh giá.

4.7.1. Đơn vị bất định không hoàn toàn giống nhau giữa hai nhóm phương pháp

Đối với TD3, DDPG và PPO, các thống kê tổng hợp trước hết được tính trên từng seed rồi mới mô tả sự biến thiên giữa tám seed. Ngược lại, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS là các phương pháp xác định hoặc gần xác định trong giao thức hiện tại, nên độ lệch chuẩn của chúng chủ yếu phản ánh sự khác nhau giữa 1.000 kịch bản kênh. Do đó, khoảng tin cậy của nhóm DRL và nhóm tối ưu truyền thống không đại diện cho cùng một nguồn bất định. Luận văn sử dụng các khoảng này để mô tả kết quả trong từng nhóm, nhưng không diễn giải độ rộng của chúng như một phép so sánh trực tiếp về độ ổn định giữa hai loại phương pháp.

4.7.2. Kiểm định ghép cặp chưa phải là mô hình phân cấp đầy đủ

Các kiểm định ghép cặp sử dụng cùng 1.000 kịch bản kiểm thử. Với các phương pháp DRL, kết quả của tám seed được trung bình theo từng kịch bản trước khi thực hiện kiểm định. Cách làm này tránh xem tám seed như tám bản sao độc lập của cùng một kịch bản, nhưng nó kiểm định sự khác biệt theo kịch bản của một tập hữu hạn các chính sách đã huấn luyện. Phân tích chưa xây dựng mô hình phân cấp đồng thời cho hai nguồn biến thiên là seed huấn luyện và kịch bản kiểm thử. Vì vậy, các giá trị p không được xem là bằng chứng tuyệt đối rằng kết luận sẽ giữ nguyên với mọi seed hoặc mọi phân bố triển khai khác.

4.7.3. *Họ giả thuyết Holm và hiện tượng tràn dưới của giá trị p*

Vì TD3 là phương pháp trung tâm của luận văn, phân tích suy luận chính xác định trước một họ 25 giả thuyết gồm năm phương pháp đối chiếu nhân với năm giá trị N . Đối với kiểm định t ghép cặp, Holm được áp dụng một lần trên 25 p -value của họ này; đối với Wilcoxon, một phép hiệu chỉnh Holm độc lập được áp dụng trên đúng 25 p -value tương ứng. Cách xác định family như vậy nhất quán trực tiếp với Bảng 4.4 và tránh việc thay đổi family theo từng kích thước STAR–RIS.

Một số p -value rất nhỏ bị phần mềm lưu thành 0 do giới hạn biểu diễn dấu phẩy động. Các giá trị này không được diễn giải là xác suất bằng không. Khi thực hiện hiệu chỉnh phục vụ bảng luận văn, các trường hợp tràn dưới được chặn bảo thủ ở 10^{-300} trước phép Holm; vì ngưỡng này vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với $0,05/25$, thao tác không thay đổi quyết định ý nghĩa thống kê. Trong phần diễn giải, các trường hợp như vậy được viết dưới dạng $p < 10^{-300}$ thay vì $p = 0$.

4.7.4. *Hiệu ứng rất lớn có thể xuất phát từ phương sai rất nhỏ*

Một số baseline như AO–Grid và AnalyticalRIS tạo ra kết quả gần như không thay đổi giữa các kích bản trong thiết lập hiện tại. Khi độ lệch chuẩn của chênh lệch rất nhỏ, Cohen’s d_z có thể đạt giá trị rất lớn. Những giá trị này không nên được hiểu theo thang diễn giải thông thường một cách cơ học. Chênh lệch tuyệt đối về tổng tốc độ, QoS và độ trễ vẫn là các đại lượng chính để đánh giá ý nghĩa thực tiễn.

4.7.5. *Các chỉ số QoS là đại lượng bị chặn*

Tỷ lệ người dùng đạt QoS và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS nằm trong đoạn $[0, 1]$. Khoảng tin cậy Student- t không bị chặn có thể vượt nhẹ khỏi miền vật lý khi trung bình gần 0 hoặc 1. Dữ liệu thô được giữ nguyên; khi trình bày trực quan, luận văn giới hạn

trục trong $[0, 1]$ và không sử dụng phần vượt miền vật lý để đưa ra kết luận.

4.7.6. *Giới hạn của phép đo độ trễ*

Độ trễ được đo bằng 100 lần lặp cho mỗi phương pháp và mỗi N trên cùng một CPU một luồng. Đối với TD3 và DDPG, phép đo kiểm thử chủ yếu bao gồm truyền thẳng qua Actor và tính các chỉ số vật lý; hai Critic của TD3 không nằm trên đường suy luận. Thiết kế này giúp so sánh tương đối trong cùng môi trường, nhưng chưa phải độ trễ đầu-cuối của hệ thống vô tuyến vì không bao gồm ước lượng CSI, truyền báo hiệu, lượng tử hóa hay điều khiển phần cứng STAR-RIS. Các tỷ lệ tăng tốc chỉ được phát biểu cho nền tảng đo đã sử dụng.

4.7.7. *Giới hạn của tính công bằng siêu tham số*

Ba thuật toán TD3, DDPG và PPO dùng cùng mô hình vật lý, tập kích bản, số tương tác, reward QoS thích nghi, quy tắc chọn checkpoint và tập kiểm thử. Tuy nhiên, thí nghiệm không thực hiện một quá trình tìm kiếm siêu tham số có ngân sách bằng nhau cho mọi thuật toán. TD3 sử dụng Layer Normalization, Huber loss, cắt gradient và chuẩn hóa nhiễu theo chiều hành động, trong khi DDPG và PPO dùng các thiết lập khác. Vì vậy, kết luận phù hợp là TD3 đạt kết quả tốt nhất trong ba cấu hình được đánh giá theo giao thức này; luận văn không khẳng định TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG hoặc PPO có thể xây dựng.

4.7.8. *Giới hạn của mô hình và khả năng khái quát*

Các kịch bản kiểm thử được sinh từ mô hình kênh tổng hợp với CSI hoàn hảo, người dùng SISO, vị trí miền truyền và phản xạ cố định, SIC lý tưởng và STAR-RIS thụ động với pha truyền và phản xạ độc lập. Kết quả chưa chứng minh hiệu năng dưới sai số CSI, tương quan không gian thực tế, phần cứng lượng tử hóa, ghép pha vật lý, di động người

dùng hoặc dữ liệu đo ngoài hiện trường. AO–SCA cũng chỉ là baseline lập cục bộ phụ thuộc khởi tạo, không phải nghiệm tối ưu toàn cục hay cận trên lý thuyết.

Tóm lại, kết quả cho phép kết luận rằng TD3 là phương pháp DRL ổn định nhất trong ba cấu hình đã đánh giá và tạo ra sự cân bằng mạnh giữa tổng tốc độ, độ tin cậy QoS và độ trễ trong phạm vi $N \leq 128$. Kết luận này phải luôn đi kèm phạm vi của giao thức khóa, tám seed huấn luyện, mô hình kênh tổng hợp và nền tảng CPU đã sử dụng.

4.8. Khả năng mở rộng

Khi N tăng từ 16 lên 128, chiều trạng thái tăng từ 172 lên 1.292 và chiều hành động tăng từ 57 lên 393. TD3 vẫn duy trì QoS gần một và tổng tốc độ tăng trong phạm vi khảo sát. Cấu hình DDPG được đánh giá suy giảm khi kích thước bài toán tăng, trong khi PPO giữ hiệu năng thấp; các xu hướng này là quan sát thực nghiệm trên $N \leq 128$, không phải bằng chứng nhân quả riêng cho số chiều hành động.

MLP hiện tại cần huấn luyện riêng cho từng N và không khai thác tính hoán vị của các phần tử STAR–RIS. Kiến trúc attention, set network hoặc graph network có thể chia sẻ tham số và tổng quát giữa nhiều kích thước. Đây là hướng phát triển cần thiết khi N lớn hơn 128.

4.9. Tổng hợp các phát hiện chính

4.9.1. Tính khả thi và QoS của TD3

TD3 tạo hành động luôn thỏa các ràng buộc hình học nhờ bộ giải mã vật lý. Trên tập kiểm thử khóa, tỷ lệ người dùng đạt QoS từ 0,9892 đến 0,9994 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS từ 0,9798 đến 0,9985. Kết quả cho thấy cơ chế phần thưởng, điều khiển ngẫu nhiên và lựa chọn checkpoint duy trì QoS ổn định trong phạm vi mô hình đã xét.

4.9.2. So sánh giữa các phương pháp DRL

TD3 có tổng tốc độ cao hơn DDPG và PPO tại mọi N . DDPG cạnh tranh ở $N = 32$ và có độ trễ thấp hơn TD3, nhưng mất ổn định khi N tăng. PPO ổn định ở mức hiệu năng thấp nhưng chưa đạt QoS. Vì vậy, TD3 là cấu hình DRL có khả năng mở rộng tốt nhất trong ba phương pháp được đánh giá, không phải bằng chứng rằng TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG hoặc PPO.

4.9.3. So sánh với các phương pháp truyền thống

AO-SCA đạt tổng tốc độ cao nhất và QoS rất cao nhưng có độ trễ lớn hơn TD3 từ hàng trăm đến hàng nghìn lần tùy N . AO-Grid đạt QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ thấp và cũng chậm hơn TD3 đáng kể. AnalyticalRIS nhanh nhất nhưng không đạt QoS. Kết quả thể hiện rõ đánh đổi giữa chất lượng nghiệm và thời gian ra quyết định.

4.9.4. Ảnh hưởng của số phần tử STAR-RIS

Tổng tốc độ TD3 tăng 1,6456 bit/s/Hz giữa $N = 16$ và $N = 128$, trong khi QoS được giữ gần một và độ trễ chỉ tăng khoảng 0,096 ms. AO-SCA tăng chất lượng nhiều hơn nhưng độ trễ tăng mạnh; DDPG giảm ổn định; PPO gần như không cải thiện. Xu hướng này chỉ áp dụng cho bộ sinh kênh và cấu hình đã sử dụng.

4.10. Hàm ý thực tiễn

TD3 phù hợp khi hệ thống có thể huấn luyện offline và cần tạo quyết định nhanh cho nhiều hiện thực kênh. Trong tối ưu offline hoặc khi có thời gian giải dài, AO-SCA có thể được ưu tiên. Một hướng triển khai thực tế là dùng Actor TD3 làm điểm khởi tạo nhanh, sau đó chạy một số ít vòng AO-SCA khi ngân sách thời gian cho phép. Cách lai này có thể giảm khoảng cách chất lượng mà vẫn tận dụng ưu thế latency.

Khi phân bố kênh thay đổi, cần phát hiện drift và huấn luyện lại. Khi xét CSI không

hoàn hảo hoặc phần cứng ghép pha, trạng thái và bộ giải mã hành động phải được thay đổi thay vì chỉ thêm nhiều vào mô hình hiện tại.

4.11. Kết luận chương

Benchmark sáu phương pháp cho thấy AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, AnalyticalRIS đạt độ trễ thấp nhất, còn TD3 là phương pháp DRL ổn định nhất và duy trì QoS gần một đến $N = 128$. TD3 không tốt nhất trên mọi chỉ số, nhưng tạo sự cân bằng rõ giữa chất lượng nghiệm, độ tin cậy QoS và thời gian ra quyết định. Kết luận này được hỗ trợ bởi bảng dữ liệu thô, kiểm định ghép cặp và quy trình kiểm tra tính nhất quán, đồng thời bị giới hạn bởi mô hình SISO, CSI hoàn hảo, kênh tổng hợp và số seed hữu hạn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Luận văn đã xây dựng một quy trình hoàn chỉnh cho bài toán phân bổ tài nguyên trong mạng SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA. Mô hình gồm một luồng chung, bốn luồng riêng, đường trực tiếp và đường ghép tầng qua STAR–RIS vận hành theo ES. Các biến tối ưu bao gồm công suất, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng, pha truyền và pha phản xạ. Bài toán có tính phi lồi và số chiều hành động tăng theo $2K + 1 + 3N$.

TD3 được xây dựng như một bộ tối ưu học được. Ngoài ba cơ chế chuẩn gồm hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ, cấu hình còn sử dụng chuẩn hóa trạng thái theo khối, bộ giải mã hành động vật lý, nhiễu khám phá thích nghi theo số chiều, Huber loss, giới hạn gradient, bộ điều khiển đối ngẫu QoS và quy tắc chọn checkpoint ưu tiên tính khả thi.

Luận văn đồng thời xây dựng quy trình thực nghiệm có khả năng tái lập. Các tập kịch bản huấn luyện, xác thực và kiểm thử được tách biệt; checkpoint chỉ được chọn trên tập xác thực; kiểm thử được chạy xác định; dữ liệu thô lưu phương pháp, seed, kịch bản, cấu hình và các chỉ số chưa làm tròn. Sáu phương pháp TD3, DDPG, PPO, AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS được đánh giá trên cùng mô hình vật lý và cùng tập kiểm thử khóa.

Kết quả trên $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$ cho thấy TD3 đạt tổng tốc độ từ 10,7661 đến 12,4117 bit/s/Hz, tỷ lệ người dùng đạt QoS từ 0,9892 đến 0,9994 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS từ 0,9798 đến 0,9985. Trong nhóm DRL, TD3 có khả năng mở rộng và độ ổn định tốt nhất. DDPG cạnh tranh ở $N = 32$ nhưng suy giảm mạnh ở các kích thước lớn; PPO chưa đạt miền QoS khả thi trong ngân sách 100.000 tương tác.

Trong nhóm truyền thông, AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, từ 15,2137 đến 19,6363 bit/s/Hz. AO–Grid duy trì QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ chỉ xấp xỉ 3,982 bit/s/Hz. AnalyticalRIS có độ trễ thấp nhất nhưng không đạt QoS. TD3 có độ trễ 0,246–0,342 ms; nhanh hơn AO–SCA khoảng 880–3.038 lần và nhanh hơn AO–Grid khoảng 287–1.553 lần trên nền tảng CPU được sử dụng. DDPG nhanh hơn TD3 một lượng nhỏ, còn PPO chậm hơn TD3 nhưng vẫn dưới một mili giây.

Các kiểm định ghép cặp liên quan trực tiếp đến TD3 cho thấy cả kiểm định t và Wilcoxon sau hiệu chỉnh Holm đều có ý nghĩa ở 25/25 trường hợp. Hướng của chênh lệch nhất quán: TD3 cao hơn DDPG, PPO, AO–Grid và AnalyticalRIS về tổng tốc độ, nhưng thấp hơn AO–SCA. Tuy nhiên, kết quả thống kê chỉ áp dụng cho các chính sách, kịch bản và giao thức đã đánh giá; chưa phải mô hình phân cấp đầy đủ cho mọi seed và mọi phân bố kênh.

Từ các kết quả trên, luận văn không kết luận TD3 là phương pháp tốt nhất tuyệt đối. Kết luận phù hợp là TD3 tạo một điểm cân bằng mạnh giữa chất lượng nghiệm, độ tin cậy QoS và độ trễ, đặc biệt trong các kịch bản cần quyết định nhanh sau huấn luyện. AO–SCA phù hợp hơn khi ưu tiên chất lượng và có đủ thời gian giải; AnalyticalRIS phù hợp khi chỉ ưu tiên chi phí tính toán cực thấp nhưng không có yêu cầu QoS nghiêm ngặt.

2. Hạn chế

Thứ nhất, mô hình dùng kênh Gaussian tổng hợp, chưa có vị trí hình học, path loss, LoS/NLoS, Rician fading hoặc tương quan thời gian. Thứ hai, CSI hoàn hảo được cung cấp trực tiếp cho chính sách. Thứ ba, hệ thống là SISO, chưa có precoder chủ động nhiều anten. Thứ tư, pha truyền và pha phản xạ được điều khiển độc lập, trong khi phần cứng thụ động có thể yêu cầu pha ghép. Thứ năm, SIC được giả định lý tưởng và chưa xét overhead báo hiệu.

Thứ sáu, kênh kế tiếp không phụ thuộc hành động, nên bài toán gần tối ưu theo ngữ cảnh hơn điều khiển dài hạn. Thứ bảy, ba thuật toán DRL dùng cùng ngân sách tương tác nhưng chưa có tìm kiếm siêu tham số với ngân sách bằng nhau. Thứ tám, tám seed là mức hợp lý cho luận văn nhưng chưa đủ để mô hình hóa đầy đủ bất định huấn luyện. Cuối cùng, độ trễ chỉ được đo trên một CPU một luồng và chưa bao gồm ước lượng CSI hoặc truyền lệnh tới STAR-RIS.

3. Hướng phát triển

Các hướng phát triển chính gồm:

- 1) **Mô hình kênh thực tế hơn:** bổ sung vị trí, path loss, Rician fading, blockage và tương quan không gian.
- 2) **CSI không hoàn hảo:** huấn luyện với sai số, độ trễ CSI và distribution shift.
- 3) **MISO hoặc massive MIMO:** tối ưu đồng thời precoder chủ động, STAR-RIS và nhiều cấu trúc common stream.
- 4) **Pha ghép và pha rời rạc:** thay bộ giải mã hành động bằng tham số hóa đúng với ràng buộc phân cứng.
- 5) **TD3 lai AO-SCA:** dùng Actor làm điểm khởi tạo, sau đó tinh chỉnh bằng một số ít vòng lặp để giảm khoảng cách chất lượng.
- 6) **Kiến trúc có cấu trúc:** sử dụng attention, graph network hoặc set network để chia sẻ tham số giữa các phần tử và tổng quát giữa nhiều N .
- 7) **Tối ưu baseline học:** thực hiện tìm kiếm siêu tham số có ngân sách bằng nhau, bổ sung Soft Actor-Critic và imitation learning từ nghiệm AO-SCA.

- 8) **Phân tích bất định phân cấp:** dùng hierarchical bootstrap hoặc mixed-effects model để tách biến thiên giữa seed và kịch bản.
- 9) **Triển khai hệ thống:** đo độ trễ trên edge CPU/GPU, tính cả overhead CSI, lượng tử hóa và thời gian điều khiển phân cứng.
- 10) **Mở rộng ứng dụng:** nghiên cứu active STAR–RIS, bảo mật vật lý, truyền thông–cảm nhận tích hợp, UAV và đa ô.

Tóm lại, luận văn đã tạo được chuỗi nhất quán từ lý thuyết, mô hình toán học, thiết kế thuật toán đến bằng chứng thực nghiệm cho bài toán TD3 trong STAR–RIS hỗ trợ RSMA. Nền tảng này đủ để tiếp tục phát triển thành bài báo tập trung vào khả năng mở rộng, độ tin cậy QoS và đánh đổi chất lượng–độ trễ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. doi: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [2] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. doi: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [3] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].
- [4] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104.01421 [cs.IT].
- [5] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [6] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509.02971 [cs.LG].
- [7] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. doi: 10.1109/JIOT.2023.3309859.
- [8] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. doi: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.

- [9] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [10] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretjakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [11] E. Bjornson, O. Ozdogan, and E. G. Larsson, “Reconfigurable Intelligent Surfaces: Three Myths and Two Critical Questions”, *IEEE Communications Magazine*, 2020. DOI: 10.1109/MCOM.001.2000407. arXiv: 2006.03377.
- [12] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [13] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [14] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [15] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [16] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, 2016. DOI: 10.1109/TCOMM.2016.2600671. arXiv: 1602.09028.
- [17] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [cs.IT].
- [18] I. Aboumahmoud, E. Hossain, and A. Mezghani, *Resource Management in RIS-Assisted Rate Splitting Multiple Access for Next Generation (xG) Wireless Communications: Models, State-of-the-Art, and Future Directions*, 2024. arXiv: 2404.06604 [eess.SP].

- [19] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, “A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization”, *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. doi: 10.1109/JSYST.2024.3398249.
- [20] T. Liu and Y. Zhou, “Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts”, *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. doi: 10.3390/s24175480.
- [21] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, “Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems”, in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. doi: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.
- [22] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, “Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. doi: 10.1109/LWC.2024.3448409.
- [23] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [cs.IT].
- [24] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.

CHƯƠNG A. KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM

A.1. Danh mục ký hiệu toán học

Bảng A.1. Danh mục các ký hiệu chính

Ký hiệu	Ý nghĩa
K	Số người dùng
N	Số phần tử STAR–RIS
$h_{d,k}$	Kênh trực tiếp BS–người dùng k
g	Kênh BS–STAR–RIS
$h_{r,k}$	Kênh STAR–RIS–người dùng k
u_k	Chỉ báo phía người dùng: 0 phản xạ, 1 truyền qua
β_n^T, β_n^R	Tỷ lệ công suất truyền qua và phản xạ của phần tử n
θ_n^T, θ_n^R	Pha truyền qua và phản xạ
ϕ_n^T, ϕ_n^R	Hệ số phức truyền qua và phản xạ
h_k^{eff}	Kênh hiệu dụng của người dùng k
p_c, p_k	Công suất luồng chung và luồng riêng k
η_k	Tỷ lệ tốc độ chung cấp cho người dùng k
R_c	Tốc độ chung mà mọi người dùng có thể giải mã
$R_{p,k}$	Tốc độ riêng của người dùng k
R_k	Tổng tốc độ của người dùng k
$R_{\min}$	Ngưỡng QoS tối thiểu
V, V_2	Vi phạm QoS tuyến tính và bậc hai
λ_t	Trọng số phạt QoS thích nghi

Ký hiệu	Ý nghĩa
d_s, d_a	Số chiều trạng thái và hành động
γ	Hệ số chiết khấu
τ	Hệ số cập nhật mềm mạng đích

A.2. Số chiều theo kích thước STAR–RIS

Mọi cấu hình giữ $K = 4$ và thay đổi N . Bảng A.2 trình bày số chiều trạng thái và hành động.

Bảng A.2. Số chiều trạng thái và hành động theo N

N	$d_s = 2(K + N + KN) + K$	$d_a = 2K + 1 + 3N$	Tổng biến beta/pha
16	172	57	48
32	332	105	96
64	652	201	192
96	972	297	288
128	1292	393	384

Nguồn: Tác giả tính từ các công thức ở Chương 3 (2026)

A.3. Cấu hình huấn luyện tham chiếu

Bảng A.3. Các tham số huấn luyện TD3 chính

Tham số	Giá trị
Ngân sách tương tác	100.000 bước cho mỗi seed và mỗi N
Kích thước mini-batch	256
Dung lượng Replay Buffer	200.000 transition
Số bước hành động ngẫu nhiên ban đầu	2.000
Độ dài episode kỹ thuật	32 bước; dùng để tạo cờ kết thúc và ngắt bootstrap, không mô tả coherence time của kênh
Learning rate Actor / Critic	$10^{-4} / 3 \times 10^{-4}$
Hệ số chiết khấu γ	0,99
Hệ số cập nhật mềm τ	0,005
Chu kỳ cập nhật Actor	2 lần cập nhật Critic
Nhiều hành động đích / giới hạn nhiều	0,15 / 0,30
Khoảng đánh giá xác thực	5.000 bước
Số kịch bản train / validation / test	10.000 / 1.000 / 1.000

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình thực nghiệm (2026)

A.4. Quy tắc số và đơn vị

Trong nội dung tiếng Việt, số thập phân được trình bày bằng dấu phẩy và nhóm ba chữ số bằng dấu chấm. Đơn vị tốc độ phổ là bit/s/Hz; độ trễ dùng ms. Các giá trị trong bảng được làm tròn để trình bày, trong khi kiểm định thống kê sử dụng dữ liệu thô chưa làm tròn.

CHƯƠNG B. QUY TRÌNH TÁI LẬP VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ

B.1. Nguyên tắc tách dữ liệu

Mỗi kích thước STAR–RIS sử dụng ba tập kịch bản độc lập cho huấn luyện, xác thực và kiểm thử. Tập huấn luyện dùng để cập nhật tham số mạng; tập xác thực dùng để lựa chọn checkpoint; tập kiểm thử chỉ được mở sau khi mô hình đã khóa. Tất cả phương pháp được đánh giá trên cùng các kịch bản kiểm thử để tạo so sánh ghép cặp.

B.2. Thông tin cần lưu cho mỗi lần chạy

Mỗi kết quả cuối cần lưu tối thiểu:

- 1) tên phương pháp, số phần tử STAR–RIS, seed và số bước huấn luyện;
- 2) thông tin nhận diện tập kịch bản và xác nhận ba tập không trùng nhau;
- 3) bước checkpoint và tiêu chí lựa chọn đối với phương pháp học;
- 4) tổng tốc độ, tốc độ từng người dùng, các chỉ số QoS và thời gian giải ở mức từng kịch bản;
- 5) phiên bản môi trường phần mềm và thông tin phần cứng dùng để đo độ trễ;
- 6) trạng thái hoàn thành, lỗi số học và các cảnh báo nếu có.

B.3. Quy trình tái tạo kết quả

Quy trình tái tạo gồm bốn giai đoạn. Thứ nhất, tạo lại các tập kịch bản từ cấu hình và seed đã khai báo, sau đó kiểm tra kích thước, giá trị hữu hạn và tính tách biệt. Thứ hai, huấn luyện từng thuật toán DRL trên tập huấn luyện và đánh giá định kỳ trên tập xác thực. Thứ ba, khóa checkpoint theo quy tắc ưu tiên QoS rồi chạy suy luận xác định trên

tập kiểm thử. Thứ tư, chạy các baseline truyền thống trên cùng tập kiểm thử, ghép dữ liệu theo chỉ số kích bản và sinh lại bảng, hình cùng kiểm định thống kê.

B.4. Checklist trước khi sử dụng kết quả

Bảng B.1. Checklist tích hợp kết quả vào luận văn

STT	Điều kiện	Trạng thái
1	Ba tập kích bản tách biệt và có kích thước đúng	Bắt buộc
2	Checkpoint chỉ được chọn bằng tập xác thực	Bắt buộc
3	Kiểm thử xác định và không có nhiễu khám phá	Bắt buộc
4	Mọi phương pháp dùng cùng tập kiểm thử	Bắt buộc
5	Không có giá trị NaN, vô hạn hoặc hàng trùng	Bắt buộc
6	Bảng và hình khớp với dữ liệu thô chưa làm tròn	Bắt buộc
7	AO–SCA không được mô tả là nghiệm tối ưu toàn cục	Bắt buộc
8	AnalyticalRIS không được mô tả là nghiệm phân tích tối ưu đầy đủ	Bắt buộc
9	Báo cáo đồng thời tổng tốc độ, QoS và độ trễ	Bắt buộc
10	Báo cáo cả kiểm định tham số và phi tham số sau hiệu chỉnh Holm	Bắt buộc
11	Nêu rõ số seed và giới hạn của so sánh DRL	Bắt buộc
12	Ghi rõ các giả định SISO, CSI hoàn hảo và kênh tổng hợp	Bắt buộc

CHƯƠNG C. HƯỚNG DẪN ĐỌC KẾT QUẢ VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

C.1. Đọc đồng thời chất lượng và tính khả thi

Tổng tốc độ cao không tự động đồng nghĩa với một nghiệm tốt nếu một số người dùng không đạt QoS. Vì vậy, mỗi phương pháp cần được đọc cùng bốn đại lượng: tổng tốc độ, tỷ lệ người dùng đạt QoS, xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS và mức vi phạm liên tục. Một phương pháp bảo thủ có thể đạt QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ thấp; ngược lại, một phương pháp tối đa hóa tổng tốc độ có thể hy sinh người dùng yếu.

C.2. Đọc độ trễ

Độ trễ được đo trên cùng nền tảng và cùng số lần lặp. Đối với phương pháp DRL, độ trễ chủ yếu là một lần truyền thẳng và tính chỉ số vật lý. Đối với AO-SCA hoặc AO-Grid, độ trễ bao gồm nhiều lần đánh giá hàm trong các vòng lặp. Tỷ lệ tăng tốc chỉ có ý nghĩa trong nền tảng đo đã khai báo và phải được diễn giải cùng chất lượng nghiệm.

C.3. Đọc kiểm định ghép cặp

Các phương pháp được so sánh trên cùng kịch bản kênh, do đó chênh lệch tổng tốc độ được tính theo từng cặp. Kiểm định t ghép cặp đánh giá trung bình chênh lệch dưới giả định tham số; Wilcoxon ghép cặp đánh giá thứ hạng chênh lệch và ít phụ thuộc phân bố chuẩn hơn. Hiệu chỉnh Holm kiểm soát sai số khi thực hiện nhiều phép so sánh. Ý nghĩa thống kê không thay thế kích thước ảnh hưởng: một chênh lệch nhỏ vẫn có thể có p -value thấp khi số cặp lớn.

C.4. Giới hạn diễn giải

Các kết quả chỉ áp dụng cho mô hình SISO, kênh Gaussian độc lập, CSI hoàn hảo, pha truyền–phản xạ độc lập và các cấu hình huấn luyện đã nêu. Không được nội suy thành tuyên bố về phần cứng thực, kênh di động, MISO hoặc CSI không hoàn hảo khi chưa có thí nghiệm bổ sung.